

MAT 205 – Introduction à la Théorie des Anneaux et des Corps

Notes de cours

Gönenç Onay
Université Galatasaray

Printemps 2026

0 Rappels d'arithmétique dans $\mathbb{Z}$

0.1 Rappels sur $(\mathbb{Z}, +)$

L'ensemble $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ muni de l'addition est un **groupe abélien** : l'addition est associative, commutative, admet 0 comme élément neutre, et tout élément a possède un opposé $-a$. Ce groupe est, de plus, **cyclique**, engendré par 1 (ou par -1) : tout entier s'écrit comme somme de copies de 1 ou de -1 .

0.2 Classification des sous-groupes de $\mathbb{Z}$

Un sous-ensemble $H \subseteq \mathbb{Z}$ est un **sous-groupe** de $(\mathbb{Z}, +)$ si $0 \in H$ et si $a - b \in H$ pour tous $a, b \in H$.

Théorème 0.1 (Sous-groupes de $\mathbb{Z}$). *Tout sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ est de la forme $n\mathbb{Z} = \{nk : k \in \mathbb{Z}\}$ pour un unique $n \in \mathbb{N}$.*

Démonstration. Soit H un sous-groupe de $\mathbb{Z}$. Si $H = \{0\}$, c'est $0\mathbb{Z}$. Sinon, H contient un élément non nul, donc aussi son opposé ; ainsi $H \cap \mathbb{N}^*$ est non vide. Par le bon ordre de $\mathbb{N}$, cet ensemble admet un plus petit élément n . Montrons que $H = n\mathbb{Z}$.

L'inclusion $n\mathbb{Z} \subseteq H$ est claire : $n \in H$ et H est stable par addition et passage à l'opposé.

Réciproquement, soit $a \in H$. La division euclidienne (théorème 0.2 ci-dessous) donne $a = qn + r$ avec $0 \leq r < n$. Alors $r = a - qn \in H$. Comme n est le plus petit élément strictement positif de H , on a nécessairement $r = 0$, d'où $a \in n\mathbb{Z}$. $\square$

Remarque 0.1. Notons que ce théorème utilise fondamentalement la division euclidienne (théorème 0.2), donc *au-delà* de l'addition, pour établir un résultat portant sur la structure additive $(\mathbb{Z}, +)$.

0.3 Somme de sous-groupes et pgcd

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Les sous-groupes $a\mathbb{Z}$ et $b\mathbb{Z}$ engendrent un sous-groupe :

$$a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \{au + bv : u, v \in \mathbb{Z}\}.$$

Par le théorème 0.1, il existe un unique $d \in \mathbb{N}$ tel que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$.

Définition 0.1 (PGCD). L'entier $d \geq 0$ tel que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$ est le **plus grand commun diviseur** de a et b , noté $\text{pgcd}(a, b)$ ou $a \wedge b$.

Justifions ce nom. Puisque $a \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$, on a $d \mid a$; de même $d \mid b$. Réciproquement, si $c \mid a$ et $c \mid b$, alors $a\mathbb{Z} \subseteq c\mathbb{Z}$ et $b\mathbb{Z} \subseteq c\mathbb{Z}$, d'où $d\mathbb{Z} = a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} \subseteq c\mathbb{Z}$, ce qui donne $c \mid d$. Ainsi d est bien le *plus grand* (au sens de la divisibilité) des diviseurs communs à a et b .

Remarque 0.2. On écrit $\text{pgcd}(a, b)$ pour la clarté, et $a \wedge b$ quand la concision l'exige. Les deux notations sont standard et seront utilisées librement.

0.4 Divisibilité et théorèmes fondamentaux

0.4.1 Divisibilité

Définition 0.2. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que a **divise** b , et on écrit $a \mid b$, s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = ka$. Autrement dit, $b \in a\mathbb{Z}$.

La relation $a \mid b$ se lit aussi « b est un multiple de a » ou « a est un diviseur de b ». On a les propriétés immédiates :

- (i) $a \mid 0$ pour tout $a \in \mathbb{Z}$;
- (ii) $1 \mid a$ pour tout $a \in \mathbb{Z}$;
- (iii) si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$ (transitivité) ;
- (iv) si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors $a \mid (bu + cv)$ pour tous $u, v \in \mathbb{Z}$ (les multiples de a forment un sous-groupe, à savoir $a\mathbb{Z}$).

0.4.2 Division euclidienne

Théorème 0.2 (Division euclidienne). *Pour tous $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que*

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < |b|.$$

Démonstration. On peut supposer $b > 0$ (sinon remplacer b par $-b$ et q par $-q$).

Existence. L'ensemble $\{a - kb : k \in \mathbb{Z}\} \cap \mathbb{N}$ est non vide (il contient $a - kb$ pour k assez négatif). Par le bon ordre de $\mathbb{N}$, il admet un plus petit élément $r = a - qb \geq 0$. Si l'on avait $r \geq b$, alors $r' = r - b = a - (q + 1)b$ appartiendrait aussi à cet ensemble et serait strictement plus petit que r : contradiction. Donc $0 \leq r < b$.

Unicité. Si $a = bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r, r' < b$, alors $b(q - q') = r' - r$. Comme $|r' - r| < b$, on a $q = q'$, d'où $r = r'$. $\square$

L'entier q est le **quotient** et r le **reste**. On a $b \mid a$ si et seulement si $r = 0$.

0.4.3 Algorithme d'Euclide

L'algorithme d'Euclide calcule $\text{pgcd}(a, b)$ par divisions successives. Le principe repose sur l'observation :

$$\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r) \quad \text{où } r \text{ est le reste de la division de } a \text{ par } b.$$

En effet, $a = bq + r$ implique $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = b\mathbb{Z} + r\mathbb{Z}$ (tout élément de l'un est dans l'autre). On itère : $r_0 = a$, $r_1 = b$, et r_{i+1} est le reste de la division de r_{i-1} par r_i . La suite $(r_i)_{i \geq 1}$ est une suite d'entiers naturels vérifiant $r_{i+1} < r_i$, donc elle atteint 0 en un nombre fini d'étapes. Le dernier reste non nul est $\text{pgcd}(a, b)$.

Exemple 0.1. Calculons $\text{pgcd}(120, 44)$:

$$120 = 2 \times 44 + 32, \quad 44 = 1 \times 32 + 12, \quad 32 = 2 \times 12 + 8, \quad 12 = 1 \times 8 + 4, \quad 8 = 2 \times 4.$$

Donc $\text{pgcd}(120, 44) = 4$.

0.4.4 Théorème de Bézout

Théorème 0.3 (Bézout). Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$au + bv = \text{pgcd}(a, b).$$

Démonstration. C'est une reformulation immédiate de la définition 0.1 : $\text{pgcd}(a, b)$ est le générateur positif de $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$, donc il s'écrit $au + bv$ pour certains $u, v \in \mathbb{Z}$. $\square$

Remarque 0.3. On obtient les coefficients u, v en « remontant » l'algorithme d'Euclide.

Corollaire 0.1 (Lemme de Gauss). Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Si $a \mid bc$ et $\text{pgcd}(a, b) = 1$, alors $a \mid c$.

Démonstration. Par Bézout, il existe u, v tels que $au + bv = 1$. Alors $c = acu + bcv$. Or $a \mid acu$ et $a \mid bcv$ (car $a \mid bc$), d'où $a \mid c$. $\square$

0.4.5 Quotients $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Pour $n \geq 1$, la relation de congruence modulo n , définie par $a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b)$, est une relation d'équivalence compatible avec l'addition. L'ensemble quotient

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$$

hérite d'une structure de groupe abélien pour l'addition : $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b}$.

0.4.6 Sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: correspondance

Rappelons un résultat général de théorie des groupes. Soit G un groupe et $H \trianglelefteq G$ un sous-groupe distingué. La projection canonique $\pi : G \twoheadrightarrow G/H$ induit une **bijection croissante** (i.e. qui préserve l'inclusion) entre les sous-groupes de G contenant H et les

$$\{\text{sous-groupes de } G \text{ contenant } H\} \xrightarrow{\sim} \{\text{sous-groupes de } G/H\}, \quad K \longmapsto K/H = \pi(K).$$

La bijection réciproque est $\bar{K} \mapsto \pi^{-1}(\bar{K})$. Elle préserve l'inclusion, l'indice et la normalité.

Appliquons cela à $G = \mathbb{Z}$ et $H = n\mathbb{Z}$ (tout sous-groupe de $\mathbb{Z}$ est distingué, le groupe étant abélien). Les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ contenant $n\mathbb{Z}$ sont exactement les $d\mathbb{Z}$ avec $d \mid n$ (car $n\mathbb{Z} \subseteq d\mathbb{Z}$ équivaut à $d \mid n$). La correspondance donne :

Proposition 0.1 (Sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$). Les sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont exactement les $d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/(n/d)\mathbb{Z}$ pour d parcourant les diviseurs positifs de n . En particulier, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ possède autant de sous-groupes que n a de diviseurs positifs, et chacun est cyclique.

Exemple 0.2. Les sous-groupes de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ correspondent aux diviseurs de 12 : ce sont $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, $2\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, $3\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, $6\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et $\{0\}$.

1 Anneaux

Les entiers ne vivent pas que par l'addition. L'addition et la multiplication cohabitent et interagissent via la distributivité. Avant de dégager la structure commune, observons d'autres objets munis de deux opérations.

1.1 Les matrices $M_n(\mathbb{R})$

Fixons $n \geq 1$. L'ensemble $M_n(\mathbb{R})$ des matrices carrées $n \times n$ à coefficients réels est muni de deux lois internes :

- l'**addition** : $(A+B)_{ij} = A_{ij} + B_{ij}$, pour laquelle $(M_n(\mathbb{R}), +)$ est un groupe abélien (l'élément neutre est la matrice nulle 0_n) ;
- la **multiplication** : $(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik}B_{kj}$, qui est associative et admet la matrice identité I_n comme élément neutre.

Le pont entre les deux est la **distributivité** :

$$A(B+C) = AB+AC \quad \text{et} \quad (A+B)C = AC+BC.$$

Remarque 1.1. Deux différences majeures avec $\mathbb{Z}$:

- la multiplication des matrices n'est **pas commutative** dès que $n \geq 2$;
- il existe des **diviseurs de zéro** : des matrices $A \neq 0$, $B \neq 0$ telles que $AB = 0$ (pensez à deux projections sur des sous-espaces supplémentaires).

1.2 Les polynômes $\mathbb{R}[X]$

Rappelons qu'un **polynôme** à coefficients réels est une expression formelle

$$P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \cdots + a_dX^d, \quad a_i \in \mathbb{R},$$

où X est une **indéterminée** (un symbole formel, pas un nombre). Le **degré** de P est le plus grand indice i tel que $a_i \neq 0$ (par convention $\deg 0 = -\infty$). L'ensemble de tous ces polynômes est noté $\mathbb{R}[X]$.

On munit $\mathbb{R}[X]$ de deux opérations : l'**addition** (coefficient par coefficient) et la **multiplication** usuelle des polynômes. L'élément neutre pour l'addition est le polynôme nul 0, et celui pour la multiplication est le polynôme constant 1. La multiplication est commutative et distributive par rapport à l'addition.

L'analogie avec $\mathbb{Z}$ est instructive :

- le **degré** joue le rôle de la **valeur absolue** : on a $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$ (en particulier, si $PQ = 0$ alors $P = 0$ ou $Q = 0$) ;
- on dispose d'une **division euclidienne** : pour $A, B \in \mathbb{R}[X]$ avec $B \neq 0$, il existe un unique couple (Q, R) tel que $A = BQ + R$ et $\deg R < \deg B$;
- on en déduit un pgcd, un algorithme d'Euclide, une identité de Bézout — toute l'arithmétique de la section 0.4 se transpose.

Nous étudierons $\mathbb{R}[X]$ en détail en semaine 5.

1.3 Tableau comparatif

Propriété	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	$\mathbb{R}[X]$	$M_n(\mathbb{R})$
$(E, +)$ groupe abélien	oui	oui	oui	oui
$\times$ associative, neutre 1	oui	oui	oui	oui
Distributivité	oui	oui	oui	oui
$\times$ commutative	oui	oui	oui	non ($n \geq 2$)
Division euclidienne	oui	—	oui	—
Diviseurs de zéro	non	oui (n non premier)	non	oui ($n \geq 2$)

Quatre objets de natures différentes, une même architecture. Il est temps de nommer cette structure commune.

1.4 Définition

Définition 1.1 (Anneau). Un **anneau** est un triplet $(A, +, \times)$ où A est un ensemble muni de deux lois de composition interne vérifiant :

- (A1) $(A, +)$ est un **groupe abélien** (on note 0_A son élément neutre) ;
- (A2) la multiplication est **associative** : $a(bc) = (ab)c$ pour tous $a, b, c \in A$;
- (A3) il existe un élément $1_A \in A$ (**l'unité**) tel que $1_A \cdot a = a \cdot 1_A = a$ pour tout $a \in A$;
- (A4) la multiplication est **distributive** par rapport à l'addition :

$$a(b + c) = ab + ac \quad \text{et} \quad (a + b)c = ac + bc.$$

L'anneau est dit **commutatif** si, de plus, $ab = ba$ pour tous $a, b \in A$.

Remarque 1.2. Certains auteurs n'exigent pas l'existence de 1_A . Dans ce cours, *tous nos anneaux possèdent un élément unité*, sauf mention explicite du contraire. C'est la convention dominante en algèbre moderne.

Proposition 1.1 (Propriétés élémentaires). *Soit $(A, +, \times)$ un anneau. Pour tous $a, b \in A$:*

- (i) $0_A \cdot a = a \cdot 0_A = 0_A$;
- (ii) $(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(ab)$;
- (iii) $(-a)(-b) = ab$;
- (iv) *l'unité 1_A est unique ; si $1_A = 0_A$, alors $A = \{0_A\}$ (l'**anneau nul**).*

Démonstration. (i) $0_A \cdot a = (0_A + 0_A)a = 0_A \cdot a + 0_A \cdot a$. En ajoutant $-(0_A \cdot a)$ des deux côtés, on obtient $0_A \cdot a = 0_A$.

(ii) $(-a)b + ab = (-a + a)b = 0_A \cdot b = 0_A$, donc $(-a)b = -(ab)$.

(iii) Découle de (ii) appliqué deux fois.

(iv) Si 1_A et $1'_A$ sont deux unités, $1_A = 1_A \cdot 1'_A = 1'_A$. Si $1_A = 0_A$, alors $a = 1_A \cdot a = 0_A \cdot a = 0_A$ pour tout a . $\square$

Le premier exemple non trivial est $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. On sait de la section 0 que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe ; la surjection canonique $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ en est un morphisme de *groupes*.

Exercice 1. Montrer que l'on peut définir une loi, *multiplication*, sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, comme suivant : $\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{ab}$, et que avec cette loi $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif d'unité $\bar{1}$.

Exemple 1.1. Les exemples fondamentaux d'anneaux :

- (a) $(\mathbb{Z}, +, \times)$: anneau commutatif, intègre (cf. définition 1.6).
- (b) $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$: anneau commutatif à n éléments (exercice 1).
- (c) $(M_n(A), +, \times)$ pour un anneau A : anneau non commutatif si $n \geq 2$.
- (d) $(\mathbb{Q}, +, \times)$, $(\mathbb{R}, +, \times)$, $(\mathbb{C}, +, \times)$: anneaux commutatifs (et même des corps, cf. définition 1.7).
- (e) L'anneau des polynômes $\mathbb{K}[X]$ (semaine 5).
- (f) Pour tout ensemble E , l'ensemble $\mathcal{F}(E, \mathbb{R})$ des fonctions de E dans $\mathbb{R}$, muni de l'addition et la multiplication point par point, est un anneau commutatif. Son unité est la fonction constante 1.

Exercice 2. Soit $n \geq 2$. Montrer que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ possède des diviseurs de zéro si et seulement si n n'est pas premier. *Indication* : utiliser le lemme de Gauss (corollaire 0.1).

1.5 Éléments d'un anneau : une taxonomie

La structure additive d'un anneau est celle d'un groupe abélien — elle est bien comprise. La question fondamentale de cette section est d'ordre *multiplicatif* : étant donné un élément a d'un anneau A , que peut-on dire de son comportement vis-à-vis de la multiplication ?

1.5.1 Inversibles (unités)

Définition 1.2 (Inversible, groupe des unités). Soit $(A, +, \times)$ un anneau. Un élément $a \in A$ est dit **inversible** (ou **unité**) s'il existe $b \in A$ tel que $ab = ba = 1_A$. Cet élément b , nécessairement unique, est noté a^{-1} . L'ensemble des éléments inversibles de A est noté $A^\times$.

On vérifie immédiatement que $(A^\times, \times)$ est un **groupe** : le produit de deux inversibles est inversible ($(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$), $1_A \in A^\times$, et l'inverse d'un inversible est inversible.

Exemple 1.2. (a) $\mathbb{Z}^\times = \{1, -1\}$.

(b) $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{\bar{a} : \text{pgcd}(a, n) = 1\}$. En effet, $\bar{a}$ est inversible si et seulement si $au \equiv 1 \pmod{n}$ pour un certain u , ce qui, par Bézout (0.3), équivaut à $\text{pgcd}(a, n) = 1$.

(c) $M_n(\mathbb{K})^\times = \text{GL}_n(\mathbb{K})$.

(d) Si $\mathbb{K}$ est un corps, $\mathbb{K}[X]^\times = \mathbb{K} \setminus \{0\}$ (car $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$).

1.5.2 Diviseurs de zéro

Définition 1.3 (Diviseur de zéro). Un élément $a \in A \setminus \{0\}$ est un **diviseur de zéro** s'il existe $b \in A \setminus \{0\}$ tel que $ab = 0$ ou $ba = 0$. Dans un anneau commutatif, on parle simplement de **diviseur de zéro**.

Exemple 1.3. (a) Dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} : \bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{0}$.

(b) Dans $M_2(\mathbb{R}) : \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0$.

(c) Dans $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) : f = \max(\cdot, 0)$ et $g = \min(\cdot, 0)$ vérifient $fg = 0$, $f \neq 0$, $g \neq 0$.

Proposition 1.2. Un élément inversible n'est jamais diviseur de zéro.

Démonstration. Si $a \in A^\times$ et $ab = 0$, alors $b = a^{-1}(ab) = 0$. □

1.5.3 Nilpotents et idempotents

Définition 1.4 (Nilpotent). Un élément $a \in A$ est **nilpotent** s'il existe $n \geq 1$ tel que $a^n = 0$. Le plus petit tel n est l'**indice de nilpotence**.

Définition 1.5 (Idempotent). Un élément $e \in A$ est **idempotent** si $e^2 = e$.

Proposition 1.3. (i) Tout nilpotent non nul est diviseur de zéro.

(ii) Tout idempotent $e \neq 0, 1$ d'un anneau commutatif est diviseur de zéro.

Démonstration. (i) Si $a^n = 0$ avec n minimal, alors $a \cdot a^{n-1} = 0$ et $a^{n-1} \neq 0$. (ii) $e(1 - e) = e - e^2 = 0$, avec $e \neq 0$ et $1 - e \neq 0$. □

Exemple 1.4. (a) $\bar{2} \in \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ est nilpotent d'indice 3 : $\bar{2}^3 = \bar{0}$.

(b) $\bar{3} \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ est idempotent : $\bar{3}^2 = \bar{3}$.

(c) Dans $M_n(\mathbb{K})$, les projecteurs ($P^2 = P$) sont idempotents ; les matrices strictement triangulaires sont nilpotentes.

Exercice 3. Soit $n \geq 2$. Montrer qu'un élément $\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est nilpotent si et seulement si tout facteur premier de n divise a . *Indication* : pour le sens direct, raisonner par contraposée en utilisant un facteur premier de n ne divisant pas a .

Le résultat suivant relie nilpotence et inversibilité : la série géométrique $(1 - a)^{-1} = \sum a^k$, qui en analyse requiert $|a| < 1$, devient une somme *finie* grâce à la nilpotence.

Proposition 1.4 (1+ nilpotent est inversible). *Soit $a \in A$ nilpotent d'indice n . Alors $1_A - a$ est inversible, d'inverse $\sum_{k=0}^{n-1} a^k$.*

Démonstration. Posons $s = 1_A + a + \cdots + a^{n-1}$. Par télescopage :

$$(1_A - a) \cdot s = (1_A + a + \cdots + a^{n-1}) - (a + \cdots + a^n) = 1_A - a^n = 1_A. \quad \square$$

1.5.4 Bilan

Type	Comportement
Inversible ($a \in A^\times$)	a^{-1} existe ; jamais div. de zéro
Diviseur de zéro	$\exists b \neq 0, ab = 0$; jamais inversible
Nilpotent	$a^n = 0$; pour un certain n ; cas particulier de div. de zéro
Idempotent $\neq 0, 1$	$a^2 = a$; cas particulier de div. de zéro
Régulier non inversible	ni inversible, ni div. de zéro

1.6 Anneaux intègres et corps

1.6.1 Intégrité

Définition 1.6 (Anneau intègre). Un anneau A est dit **intègre** s'il est commutatif, $1_A \neq 0_A$, et A n'a pas de diviseurs de zéro : $ab = 0 \implies a = 0$ ou $b = 0$.

Exercice 4. Montrer que dans un anneau intègre, la **loi de simplification** est vérifiée : si $a \neq 0$ et $ab = ac$, alors $b = c$.

Exemple 1.5. (a) $\mathbb{Z}, \mathbb{K}[X], \mathbb{Z}[i]$ sont intègres.

(b) $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ n'est pas intègre ; $M_n(\mathbb{K})$ non plus pour $n \geq 2$.

1.6.2 Corps

Définition 1.7 (Corps). Un **corps** est un anneau commutatif $(\mathbb{K}, +, \times)$ tel que $1_{\mathbb{K}} \neq 0_{\mathbb{K}}$ et $\mathbb{K}^\times = \mathbb{K} \setminus \{0\}$.

Proposition 1.5. *Tout corps est intègre.*

Démonstration. Dans un corps, tout élément non nul est inversible, donc n'est pas diviseur de zéro (proposition 1.2). $\square$

La réciproque est fausse en général ($\mathbb{Z}$ est intègre mais pas un corps). Cependant, pour les anneaux finis, les deux notions coïncident.

Théorème 1.1 (Anneau intègre fini $\implies$ corps). *Tout anneau intègre fini est un corps.*

Démonstration. Soit A intègre fini et $a \in A \setminus \{0\}$. L'application $\varphi_a : x \mapsto ax$ est **injective** : $ax = ay$ implique $a(x - y) = 0$, donc $x = y$ par intégrité. Une injection d'un ensemble fini dans lui-même étant surjective, il existe b tel que $ab = 1_A$. $\square$

Exercice 5. Soit p premier. Montrer que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est intègre. *Indication* : si $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}$, alors $p \mid ab$; conclure par le lemme de Gauss (0.1).

Corollaire 1.1. $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps si et seulement si p est premier.

Démonstration. Le sens direct résulte de l'exercice 5 et du théorème 1.1. La réciproque est claire : si p n'est pas premier, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ a des diviseurs de zéro. $\square$

Remarque 1.3. Le corollaire boucle la boucle avec la semaine 1 : la primalité, caractérisée par le lemme de Gauss, se traduit en intégrité de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, qui par finitude équivaut à la structure de corps.

1.7 Sous-anneaux

Nous savons ce qu'est un anneau. La première question structurelle est : quand une partie d'un anneau est-elle *elle-même* un anneau, pour les mêmes lois ?

Définition 1.8 (Sous-anneau). Soit $(A, +, \times)$ un anneau. Une partie $B \subseteq A$ est un **sous-anneau** de A si :

- (i) $(B, +)$ est un **sous-groupe** de $(A, +)$;
- (ii) B est **stable par multiplication** : $b, b' \in B \implies bb' \in B$;
- (iii) $1_A \in B$.

Remarque 1.4. La condition $1_A \in B$ est essentielle. Sans elle, B peut hériter d'une structure d'anneau avec une unité *différente* de 1_A , ce qui brise le lien avec A . Par exemple, dans $M_2(\mathbb{R})$, l'ensemble $\left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}$ est un anneau pour les lois induites, d'unité $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq I_2$. On ne le considère pas comme sous-anneau de $M_2(\mathbb{R})$.

Exemple 1.6. (a) $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$: chaque inclusion est celle d'un sous-anneau.

(b) L'anneau des **entiers de Gauss** $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$.

(c) $2\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$ n'est **pas** un sous-anneau : $1 \notin 2\mathbb{Z}$. C'est un sous-groupe additif, stable par multiplication, mais il manque l'unité.

Exercice 6. Montrer que l'intersection d'une famille quelconque de sous-anneaux de A est un sous-anneau de A (et que cette intersection est non vide car 1_A appartient à tous).

1.8 Anneaux produits

Le sous-anneau est une construction *interne*. Il existe aussi une construction *externe* : à partir de deux anneaux donnés, on en fabrique un troisième.

Définition 1.9 (Anneau produit). Soient $(A, +, \times)$ et $(B, +, \times)$ deux anneaux. L'**anneau produit** $A \times B$ est l'ensemble des couples (a, b) muni des lois *composante par composante* :

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2), \quad (a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) = (a_1 a_2, b_1 b_2).$$

L'élément neutre additif est $(0_A, 0_B)$ et l'unité est $(1_A, 1_B)$.

Remarque 1.5. (a) Si A et B sont commutatifs, $A \times B$ l'est aussi.

(b) Les éléments $(1_A, 0_B)$ et $(0_A, 1_B)$ sont des **idempotents** non triviaux de $A \times B$; ce sont donc des diviseurs de zéro (proposition 1.3). En particulier, le **produit de deux anneaux intègres n'est jamais intègre**.

1.9 Morphismes d'anneaux

Pour comparer des anneaux — et pour donner un sens précis au symbole $\cong$ utilisé ci-dessus — on a besoin d'applications qui *respectent* les deux lois.

Définition 1.10 (Morphisme d'anneaux). Soient $(A, +, \times)$ et $(B, +, \times)$ deux anneaux. Une application $f : A \rightarrow B$ est un **morphisme d'anneaux** si c'est un morphisme de groupes $(A, +) \rightarrow (B, +)$ qui, de plus, préserve la multiplication et l'unité :

$$f(aa') = f(a)f(a') \quad \text{pour tous } a, a' \in A, \quad f(1_A) = 1_B.$$

Un morphisme bijectif est un **isomorphisme** ; on écrit alors $A \cong B$.

Remarque 1.6. La condition $f(1_A) = 1_B$ ne découle pas de la multiplicativité en général : $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ définie par $f(a) = (a, 0)$ préserve $+$ et $\times$ mais $f(1) = (1, 0) \neq (1, 1)$.

Exemple 1.7. (a) La **surjection canonique** $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $a \mapsto \bar{a}$, est un morphisme d'anneaux (exercice 1).

- (b) Les **projections** $p_1 : A \times B \rightarrow A$ et $p_2 : A \times B \rightarrow B$ sont des morphismes surjectifs.
- (c) L'inclusion $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ est un morphisme injectif.
- (d) Pour tout anneau A , il existe un *unique* morphisme $\mathbb{Z} \rightarrow A$, donné par $n \mapsto n \cdot 1_A$. Cela fait de $\mathbb{Z}$ l'**objet initial** de la catégorie des anneaux.
- (e) Le **morphisme d'évaluation** $\text{ev}_\alpha : \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K}$, $P \mapsto P(\alpha)$, est un morphisme d'anneaux pour tout α dans un anneau commutatif $\mathbb{K}$.

Exercice 7. Soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux.

- (a) Montrer que f préserve les idempotents ($a^2 = a \implies f(a)^2 = f(a)$), les nilpotents ($a^n = 0 \implies f(a)^n = 0$) et les inversibles ($a \in A^\times \implies f(a) \in B^\times$).
- (b) Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$. Montrer que si $P(a) = 0$ dans A , alors $P(f(a)) = 0$ dans B . Si de plus f est injectif, montrer la réciproque.
- (c) Montrer que même si f est injectif et $f(a)$ est inversible, on ne peut *pas* conclure que a est inversible. *Indication* : $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$.

Les morphismes transportent les sous-structures :

Proposition 1.6. Soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux.

- (i) Si A' est un sous-anneau de A , alors $f(A')$ est un sous-anneau de B .
- (ii) Si B' est un sous-anneau de B , alors $f^{-1}(B')$ est un sous-anneau de A .

Démonstration. Pour (i) : $f(A')$ est un sous-groupe additif de B (image d'un sous-groupe par un morphisme de groupes), il est stable par multiplication ($f(a)f(a') = f(aa') \in f(A')$), et $1_B = f(1_A) \in f(A')$. Pour (ii) : $f^{-1}(B')$ est un sous-groupe de $(A, +)$, il est stable par multiplication ($f(aa') = f(a)f(a') \in B'$ si $f(a), f(a') \in B'$), et $f(1_A) = 1_B \in B'$ donc $1_A \in f^{-1}(B')$. $\square$

Définition 1.11 (Noyau). Soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux. Le **noyau** de f est

$$\text{Ker } f \stackrel{\text{déf}}{=} f^{-1}(\{0_B\}) = \{a \in A : f(a) = 0_B\}.$$

Remarque 1.7. Le noyau est un sous-groupe additif de A , mais ce n'est **pas** un sous-anneau en général ($1_A \notin \text{Ker } f$ dès que $B \neq 0$). Le noyau possède une propriété différente, et plus forte : c'est un *idéal* — notion **définie ci-dessous** (définition 1.12).

1.10 Idéaux et anneaux quotients

En théorie des groupes, on sait quoter : si H est un sous-groupe distingué d'un groupe G , le quotient G/H hérite d'une structure de groupe. Peut-on quoter un anneau par un sous-anneau ?

Soit A un anneau et $B \subseteq A$ un sous-anneau. Le quotient *additif* A/B est bien défini comme groupe. La question est : peut-on définir une multiplication sur A/B qui en fasse un anneau, avec la surjection canonique $\pi : A \rightarrow A/B$ comme morphisme d'anneaux ? Si oui, on est *forcé* de poser $\pi(a) \cdot \pi(b) = \pi(ab)$, ce qui exige que le produit soit **bien défini**. Or, si $a' = a + s$, $b' = b + t$ avec $s, t \in B$:

$$a'b' - ab = at + sb + st.$$

Le terme $st \in B$ (stabilité). Mais at et sb exigent que B *absorbe* la multiplication par tout élément de A : il faut $aB \subseteq B$ et $Ba \subseteq B$ pour **tout** $a \in A$. Cette condition est **strictement plus forte** que la stabilité interne ; par exemple, $\mathbb{Z}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$, mais $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z} \not\subseteq \mathbb{Z}$. On ne peut pas quoter $\mathbb{Q}$ par $\mathbb{Z}$ comme anneau.

Ce raisonnement mène à la bonne définition.

Définition 1.12 (Idéal). Soit A un anneau. Un sous-ensemble $I \subseteq A$ est un **idéal (bilatère)** de A , noté $I \trianglelefteq A$, si :

- (i) $(I, +)$ est un **sous-groupe** de $(A, +)$;
- (ii) pour tout $a \in A$ et tout $x \in I$, on a $ax \in I$ et $xa \in I$.

Si A est commutatif, la condition (ii) se simplifie en : pour tout $a \in A$ et tout $x \in I$, $ax \in I$.

On parle d'**idéal à gauche** si seule $ax \in I$ est exigée, et d'**idéal à droite** si seule $xa \in I$ l'est.

Remarque 1.8. Observons les différences entre sous-anneau et idéal :

Propriété	Sous-anneau	Idéal
Sous-groupe de $(A, +)$	oui	oui
Contient 1_A	oui	non (sauf si $I = A$)
Stable par $\times$ interne	oui	oui
Absorbe $\times$ par A	non requis	oui
Est un anneau en soi	oui	non (pas d'unité)
Permet de quoter	non	oui

En fait, si un idéal I contient 1_A , alors pour tout $a \in A$, $a = a \cdot 1_A \in I$, donc $I = A$. Ainsi les seuls idéaux qui sont des sous-anneaux sont les **idéaux triviaux** : $\{0\}$ et A .

Exemple 1.8. (a) **Idéaux de $\mathbb{Z}$.** Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, l'ensemble $n\mathbb{Z} = \{nk : k \in \mathbb{Z}\}$ est un idéal de $\mathbb{Z}$. Ce sont les *seuls* (car $\mathbb{Z}$ est principal ; cf. §2.6). En fait, on le savait déjà : les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ sont les $n\mathbb{Z}$ (théorème 0.1), et chacun est stable par multiplication externe.

(b) **Idéaux principaux.** Dans un anneau commutatif A , pour $a \in A$, l'ensemble

$$(a) \stackrel{\text{déf}}{=} aA = \{ax : x \in A\}$$

est un idéal, appelé l'**idéal engendré par a** ou **idéal principal**.

(c) **Le noyau.** Si $f : A \rightarrow B$ est un morphisme d'anneaux, alors $\text{Ker } f$ est un idéal de A : c'est un sous-groupe additif, et si $f(x) = 0$ et $a \in A$, alors $f(ax) = f(a)f(x) = 0$.

(d) **Idéaux de $\mathbb{K}[X]$.** Pour $P \in \mathbb{K}[X]$, $(P) = P \cdot \mathbb{K}[X]$ est un idéal. En semaine 5, on montrera que ce sont les seuls.

Exercice 8. Soit A un anneau commutatif et $a_1, \dots, a_n \in A$. Montrer que

$$(a_1, \dots, a_n) \stackrel{\text{d\'ef}}{=} a_1A + \dots + a_nA = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i x_i : x_i \in A \right\}$$

est un idéal de A , le plus petit contenant $a_1, \dots, a_n$.

Théorème 1.2 (Anneau quotient). Soit A un anneau et $I \trianglelefteq A$ un idéal. L'ensemble quotient $A/I = \{a + I : a \in A\}$, muni des lois

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I, \quad (a + I) \cdot (b + I) = ab + I,$$

est un anneau, d'unité $1_A + I$. De plus, la surjection canonique $\pi : A \twoheadrightarrow A/I$, $a \mapsto a + I$, est un **morphisme d'anneaux** surjectif, de noyau I .

Démonstration. On sait déjà que $(A/I, +)$ est un groupe abélien et que l'addition est bien définie. Il reste à vérifier que la **multiplication** est bien définie. Soient $a' = a + s$ et $b' = b + t$ avec $s, t \in I$. Alors

$$a'b' = ab + at + sb + st.$$

Or $at \in I$ (car $t \in I$ et I absorbe la multiplication à gauche), $sb \in I$ (car $s \in I$ et I absorbe à droite), et $st \in I$ (car I est stable par produit interne). Donc $a'b' - ab \in I$, et la multiplication est bien définie.

Les axiomes d'anneau (associativité, distributivité) pour A/I se vérifient en passant aux représentants. L'unité est $1_A + I$. Enfin, $\pi(a + b) = \pi(a) + \pi(b)$, $\pi(ab) = \pi(a)\pi(b)$, et $\pi(1_A) = 1_A + I$, donc π est bien un morphisme d'anneaux. Son noyau est $\{a \in A : a + I = 0 + I\} = I$. $\square$

Exemple 1.9. (a) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est le quotient de $\mathbb{Z}$ par l'idéal $n\mathbb{Z}$. C'est *exactement* la construction de la section 0.

(b) $\mathbb{K}[X]/(X^2 + 1)$: dans ce quotient, la classe de X satisfait $\bar{X}^2 = -\bar{1}$. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, on obtient un anneau isomorphe à $\mathbb{C}$ (via $\bar{X} \mapsto i$).

(c) $\mathbb{K}[X]/(X^2)$: ici $\bar{X}^2 = 0$, donc $\bar{X}$ est nilpotent. On obtient l'anneau des **nombres duaux** $\mathbb{K}[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ ¹.

Le lien entre morphismes et idéaux est scellé par le théorème suivant, qui généralise le premier théorème d'isomorphisme des groupes.

Théorème 1.3 (Factorisation / Premier théorème d'isomorphisme). Soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux. Alors :

- (i) $\text{Ker } f$ est un idéal de A ;
- (ii) $\text{Im } f$ est un sous-anneau de B ;
- (iii) f induit un **isomorphisme** d'anneaux

$$\bar{f} : A/\text{Ker } f \xrightarrow{\sim} \text{Im } f, \quad a + \text{Ker } f \mapsto f(a).$$

En d'autres termes, tout morphisme se factorise en

$$A \xrightarrow{\pi} A/\text{Ker } f \xrightarrow{\bar{f}} \text{Im } f \hookrightarrow B,$$

où π est surjectif, $\bar{f}$ est un isomorphisme, et l'inclusion est injective.

1. L'intuition géométrique est la suivante. Un nombre dual $a + b\varepsilon$ ($\varepsilon^2 = 0$) encode un point a et un vecteur tangent b en ce point. En effet, si $f \in \mathbb{K}[X]$, la formule de Taylor s'arrête au premier ordre : $f(a + b\varepsilon) = f(a) + f'(a)b\varepsilon$. Voir <https://mathoverflow.net/questions/255/> pour une discussion accessible.

Démonstration. Les points (i) et (ii) ont été établis (exemple 1.8(c) et proposition 1.6). Pour (iii) : on sait du théorème d'isomorphisme des groupes que $\bar{f}$ est un isomorphisme de groupes abéliens. Il reste à vérifier la multiplicativité : $\bar{f}((a + \text{Ker } f)(a' + \text{Ker } f)) = \bar{f}(aa' + \text{Ker } f) = f(aa') = f(a)f(a') = \bar{f}(a + \text{Ker } f) \cdot \bar{f}(a' + \text{Ker } f)$. Et $\bar{f}(1_A + \text{Ker } f) = f(1_A) = 1_B$. $\square$

Exemple 1.10. Le morphisme d'évaluation $\text{ev}_i : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{C}, P \mapsto P(i)$, est surjectif (car $a + bi = \text{ev}_i(a + bX)$ pour $a, b \in \mathbb{R}$). Son noyau est l'idéal $(X^2 + 1)$ (tout polynôme annulé par i est multiple de $X^2 + 1$ dans $\mathbb{R}[X]$). Le théorème de factorisation donne

$$\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1) \cong \mathbb{C}.$$

Proposition 1.7. Soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux.

- (i) Si $J \trianglelefteq B$, alors $f^{-1}(J) \trianglelefteq A$.
- (ii) Si f est **surjectif** et $I \trianglelefteq A$, alors $f(I) \trianglelefteq B$.

Démonstration. Pour (i) : $f^{-1}(J)$ est un sous-groupe additif de A . Si $a \in A$ et $x \in f^{-1}(J)$, alors $f(ax) = f(a)f(x) \in J$, donc $ax \in f^{-1}(J)$.

Pour (ii) : $f(I)$ est un sous-groupe additif de B . Si $b \in B$ et $y \in f(I)$, écrivons $b = f(a)$ (surjectivité) et $y = f(x)$ avec $x \in I$. Alors $by = f(a)f(x) = f(ax)$ et $ax \in I$, donc $by \in f(I)$. $\square$

Remarque 1.9. Sans la surjectivité dans (ii), l'image directe d'un idéal n'est en général qu'un sous-groupe additif. Par exemple, l'inclusion $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ envoie l'idéal $2\mathbb{Z}$ sur $2\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$, qui n'est *pas* un idéal de $\mathbb{Q}$ (car $\frac{1}{2} \cdot 2 = 1 \notin 2\mathbb{Z}$, mais la condition est que $\mathbb{Q} \cdot 2\mathbb{Z} \subseteq 2\mathbb{Z}$).

1.11 Idéaux premiers et maximaux

Dans cette section, **tous les anneaux sont supposés commutatifs**.

La structure d'un anneau commutatif est largement déterminée par les propriétés de ses idéaux. Deux classes d'idéaux jouent un rôle central.

Définition 1.13 (Idéal premier). Soit A un anneau commutatif. Un idéal $\mathfrak{p} \subsetneq A$ est dit **premier** si :

$$\forall a, b \in A, \quad ab \in \mathfrak{p} \implies a \in \mathfrak{p} \text{ ou } b \in \mathfrak{p}.$$

Proposition 1.8. Un idéal $\mathfrak{p} \subsetneq A$ est premier si et seulement si $A/\mathfrak{p}$ est **intègre**.

Démonstration. Par définition, $A/\mathfrak{p}$ est intègre si et seulement si $(a + \mathfrak{p})(b + \mathfrak{p}) = \mathfrak{p}$ implique $a + \mathfrak{p} = \mathfrak{p}$ ou $b + \mathfrak{p} = \mathfrak{p}$, c'est-à-dire $ab \in \mathfrak{p} \implies a \in \mathfrak{p} \text{ ou } b \in \mathfrak{p}$. $\square$

Exemple 1.11. (a) Dans $\mathbb{Z}$, les idéaux premiers sont (0) et (p) pour p premier. En effet, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est intègre si et seulement si p est premier (exercice 5).

(b) Dans $\mathbb{K}[X]$, l'idéal (P) est premier si et seulement si P est irréductible (ou $P = 0$).

Définition 1.14 (Idéal maximal). Un idéal $\mathfrak{m} \subsetneq A$ est dit **maximal** s'il n'existe aucun idéal J tel que $\mathfrak{m} \subsetneq J \subsetneq A$.

Proposition 1.9. Un idéal $\mathfrak{m} \subsetneq A$ est maximal si et seulement si $A/\mathfrak{m}$ est un **corps**.

Démonstration. ($\implies$) Soit $a \notin \mathfrak{m}$. L'idéal $\mathfrak{m} + (a) = \mathfrak{m} + aA$ contient strictement $\mathfrak{m}$, donc par maximalité $\mathfrak{m} + (a) = A$. Il existe donc $m \in \mathfrak{m}$ et $x \in A$ tels que $m + ax = 1$. Ainsi $\bar{a} \cdot \bar{x} = \bar{1}$ dans $A/\mathfrak{m}$.

($\impliedby$) Si $A/\mathfrak{m}$ est un corps et $\mathfrak{m} \subsetneq J$, alors $J/\mathfrak{m}$ est un idéal non nul de $A/\mathfrak{m}$, donc contient un inversible, donc $J/\mathfrak{m} = A/\mathfrak{m}$, d'où $J = A$. $\square$

Corollaire 1.2. Tout idéal maximal est premier.

Démonstration. Si $\mathfrak{m}$ est maximal, alors $A/\mathfrak{m}$ est un corps, donc intègre (proposition 1.5), donc $\mathfrak{m}$ est premier. $\square$

Remarque 1.10. La réciproque est fautive : (0) est un idéal premier de $\mathbb{Z}$ (car $\mathbb{Z}$ est intègre), mais il n'est pas maximal ($\mathbb{Z}/0 \cong \mathbb{Z}$ n'est pas un corps).

1.11.1 Corps des fractions

Soit A un anneau intègre. L'idéal (0) est premier (définition 1.13), donc $S = A \setminus \{0\}$ est une **partie multiplicative** (cf. TD 2). Le **localisé** $S^{-1}A$, construit dans le TD 2, est le **corps des fractions** de A , noté $\text{Frac}(A)$.

Rappelons la construction : sur $A \times S$, la relation $(a, s) \sim (b, t) \iff \exists u \in S, u(at - bs) = 0$ est une relation d'équivalence. Comme A est **intègre**, la condition se simplifie en $at = bs$ (on peut prendre $u = 1$, car l'absence de diviseurs de zéro assure que $u(at - bs) = 0$ implique $at = bs$). On note $\frac{a}{s}$ la classe de (a, s) , et les opérations usuelles sur les fractions font de $\text{Frac}(A)$ un corps.

Exemple 1.12. (a) $\text{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$.

(b) $\text{Frac}(\mathbb{K}[X]) = \mathbb{K}(X)$, le corps des fractions rationnelles.

(c) $\text{Frac}(\mathbb{Z}[i]) = \mathbb{Q}(i) = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Q}\}$.

Exemple non commutatif : idéaux de $M_n(\mathbb{K})$.

L'anneau des matrices $M_n(\mathbb{K})$ offre un contraste saisissant avec le cas commutatif.

Théorème 1.4. Soit $\mathbb{K}$ un corps et $n \geq 1$. Les seuls idéaux bilatères de $M_n(\mathbb{K})$ sont $\{0\}$ et $M_n(\mathbb{K})$.

Démonstration. Soit $I \neq \{0\}$ un idéal bilatère de $M_n(\mathbb{K})$, et soit $M \in I$, $M \neq 0$. Il existe des indices i_0, j_0 tels que $M_{i_0 j_0} \neq 0$. Désignons par E_{ij} la matrice élémentaire ayant 1 en position (i, j) et 0 ailleurs. Alors pour tous i, j :

$$E_{i, i_0} \cdot M \cdot E_{j_0, j} = M_{i_0 j_0} E_{ij}.$$

Comme $M_{i_0 j_0} \neq 0$ et I est bilatère, on a $M_{i_0 j_0} E_{ij} \in I$, donc $E_{ij} \in I$ (en divisant par le scalaire). Toute matrice étant combinaison linéaire des E_{ij} , on conclut $I = M_n(\mathbb{K})$. $\square$

Remarque 1.11. Un anneau dont les seuls idéaux bilatères sont $\{0\}$ et lui-même est dit **simple**. Le théorème affirme que $M_n(\mathbb{K})$ est simple. En conséquence, tout morphisme d'anneaux $f : M_n(\mathbb{K}) \rightarrow B$ est soit le morphisme nul (si B est nul), soit injectif (car $\text{Ker } f$ est un idéal bilatère).

2 Anneaux de polynômes

Dans cette section, tous les anneaux sont commutatifs.

Dans la section 1.2, nous avons mentionné l'anneau $\mathbb{R}[X]$ sans le construire rigoureusement. Cette section comble cette lacune et répond à une question de fond : qu'est-ce *exactement* qu'un polynôme, et en quoi diffère-t-il de la fonction qu'il définit ?

2.1 Construction formelle de $A[X]$

2.1.1 Suites à support fini

Soit A un anneau commutatif. On note $A^{(\mathbb{N})}$ l'ensemble des suites $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ d'éléments de A telles que $a_i = 0$ pour tout i assez grand. Un élément de $A^{(\mathbb{N})}$ est une suite à **support fini**.

On munit $A^{(\mathbb{N})}$ de deux lois :

- **Addition** composante par composante : $(a_i)_{i \geq 0} + (b_i)_{i \geq 0} = (a_i + b_i)_{i \geq 0}$.
- **Multiplication** (produit de Cauchy) :

$$((a_i) \cdot (b_i))_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

La somme est finie car les suites ont support fini.

Proposition 2.1. $(A^{(\mathbb{N})}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif, d'élément neutre additif $(0, 0, 0, \dots)$ et d'unité $(1, 0, 0, \dots)$.

Démonstration. $(A^{(\mathbb{N})}, +)$ est un groupe abélien (sous-groupe de $A^{\mathbb{N}}$). La commutativité et l'associativité du produit de Cauchy se vérifient par calcul direct. Notons $e = (1, 0, 0, \dots)$. On a $(e \cdot a)_n = \sum_{k=0}^n e_k a_{n-k} = 1 \cdot a_n = a_n$, donc e est bien l'unité. La distributivité se déduit de celle dans A . $\square$

2.1.2 L'indéterminée X

Posons $X \stackrel{\text{déf}}{=} (0, 1, 0, 0, \dots)$ — la suite qui vaut 1 à l'indice 1 et 0 partout ailleurs. Par récurrence :

Lemme 2.1. Pour tout $n \geq 0$, on a $X^n = e_n$, la suite qui vaut 1 à l'indice n et 0 ailleurs. Plus explicitement : $(X^n)_k = \delta_{kn}$ (symbole de Kronecker).

Démonstration. $X^0 = (1, 0, 0, \dots) = e_0$. Si $X^n = e_n$, alors $(X^{n+1})_k = \sum_{j=0}^k (e_n)_j \cdot (X)_{k-j} = (e_n)_{k-1} \cdot 1 = \delta_{k-1,n} = \delta_{k,n+1}$. $\square$

Tout élément $(a_0, a_1, \dots, a_d, 0, 0, \dots) \in A^{(\mathbb{N})}$ s'écrit

$$a_0 e_0 + a_1 e_1 + \dots + a_d e_d = a_0 X^0 + a_1 X^1 + \dots + a_d X^d = \sum_{i=0}^d a_i X^i.$$

Ici, on identifie $a \in A$ avec la suite constante $(a, 0, 0, \dots) = a \cdot e_0$, ce qui définit une injection canonique $A \hookrightarrow A^{(\mathbb{N})}$.

Définition 2.1 (Anneau de polynômes). L'**anneau de polynômes** $A[X]$ est $(A^{(\mathbb{N})}, +, \cdot)$. Un élément

$$P = \sum_{i=0}^d a_i X^i$$

est un **polynôme** en l'indéterminée X à coefficients dans A . Les a_i sont les **coefficients** de P . L'écriture $\sum a_i X^i$ est un raccourci pour la suite $(a_0, a_1, \dots)$; l'indéterminée X n'est pas un nombre, c'est la suite $(0, 1, 0, \dots)$.

Remarque 2.1. L'identification $A \hookrightarrow A[X]$ fait de A un sous-anneau de $A[X]$ (les « polynômes constants »). Tout polynôme s'écrit de manière unique comme combinaison A -linéaire des puissances $1, X, X^2, \dots$ — les puissances de X forment donc une « base » de $A[X]$ en tant que A -module (cf. l'interlude ci-dessous pour cette notion).

2.1.3 Polynôme $\neq$ fonction : l'exemple de $\mathbb{F}_p$

L'intérêt de la construction formelle apparaît dès que l'anneau des coefficients est fini.

Considérons le morphisme d'**évaluation** : pour $\alpha \in A$,

$$\text{ev}_\alpha : A[X] \rightarrow A, \quad P \mapsto P(\alpha) \stackrel{\text{déf}}{=} \sum_i a_i \alpha^i.$$

C'est un morphisme d'anneaux (exercice 7). Si A est infini (par exemple $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ ou $\mathbb{Q}$), on montre facilement (corollaire 2.3 ci-dessous) qu'un polynôme non nul ne peut s'annuler partout : l'application $P \mapsto \text{ev}_P$ est injective. Mais si A est fini, ceci s'effondre.

Exemple 2.1 (Le cas $A = \mathbb{F}_p$). Prenons $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$ (le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, avec p premier). Le polynôme

$$P = X^p - X \in \mathbb{F}_p[X]$$

est **non nul** — il est de degré p . Pourtant, par le petit théorème de Fermat (cf. TD 2), pour tout $a \in \mathbb{F}_p$ on a $a^p = a$, donc $P(a) = a^p - a = 0$.

Ainsi, P définit la **fonction nulle** $\mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$ tout en étant un **polynôme non nul**. La distinction entre le polynôme (objet formel) et sa fonction d'évaluation (objet ensembliste) est donc *essentielle* en caractéristique positive.

Interlude : la notion de module

La construction de $A[X]$ fait apparaître une structure qu'il convient de nommer. Un **espace vectoriel** est un groupe abélien muni d'une multiplication par les éléments d'un *corps*. Il suffit de relâcher cette hypothèse pour obtenir la notion naturelle.

Définition 2.2 (Module). Soit A un anneau. Un **A -module** est un groupe abélien $(M, +)$ muni d'une loi externe $A \times M \rightarrow M$, $(a, m) \mapsto a \cdot m$, vérifiant pour tous $a, b \in A$ et $m, n \in M$:

- (i) $a \cdot (m + n) = a \cdot m + a \cdot n$;
- (ii) $(a + b) \cdot m = a \cdot m + b \cdot m$;
- (iii) $(ab) \cdot m = a \cdot (b \cdot m)$;
- (iv) $1_A \cdot m = m$.

Un **sous- A -module** de M est un sous-groupe $N \leq (M, +)$ tel que $a \cdot n \in N$ pour tout $a \in A$, $n \in N$.

Un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$ n'est donc rien d'autre qu'un $\mathbb{K}$ -module. La théorie des modules est la *généralisation* de celle des espaces vectoriels au cas où les scalaires forment un anneau, pas nécessairement un corps. La différence essentielle est qu'on ne peut plus diviser par les scalaires non nuls, de sorte que certains résultats familiers (existence de bases, théorème de la dimension) cessent d'être vrais en général.

Exemple 2.2. (a) **$\mathbb{Z}$ -modules = groupes abéliens.** Tout groupe abélien $(M, +)$ admet une *unique* structure de $\mathbb{Z}$ -module : $n \cdot m = m + \dots + m$ (n fois). Réciproquement, tout $\mathbb{Z}$ -module est un groupe abélien.

(b) **Tout anneau commutatif A est un $\mathbb{Z}[X]$ -module**, via l'interprétation de $P(X) \cdot a \stackrel{\text{déf}}{=} P(a) = \text{ev}_a(P)$: s'en convaincre !.

(c) **$A[X]$ est un A -module** : tout polynôme s'écrit comme combinaison A -linéaire des puissances $1, X, X^2, \dots$

(d) **Idéaux = sous-modules.** Les sous- A -modules de A (vu comme module sur lui-même) sont *exactement* les idéaux de A : la condition d'absorption $aI \subseteq I$ est la stabilité par action scalaire.

2.2 Degré et propriétés élémentaires

Définition 2.3 (Degré, coefficient dominant). Soit $P = \sum_{i=0}^d a_i X^i \in A[X]$ non nul. Le **degré** de P , noté $\deg P$, est le plus grand indice i tel que $a_i \neq 0$. Ce coefficient $a_{\deg P}$ est le **coefficient dominant**. Le polynôme est dit **unitaire** (ou **monique**) si son coefficient dominant vaut 1_A .

Par convention, $\deg 0 = -\infty$, avec les règles $-\infty + n = -\infty$ et $-\infty < n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Proposition 2.2 (Degré d'un produit). Soient $P, Q \in A[X]$.

- (i) $\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q)$.
- (ii) $\deg(PQ) \leq \deg P + \deg Q$, avec égalité si le produit des coefficients dominants de P et Q est non nul.
- (iii) Si A est **intègre**, alors $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$.

Démonstration. (i) Immédiat. (ii) Posons $m = \deg P$, $n = \deg Q$. Le coefficient de X^{m+n} dans PQ est $a_m b_n$ (les autres contributions à cet indice font intervenir des indices inférieurs dans l'une des suites). Si $a_m b_n \neq 0$, le degré est $m + n$; sinon, il peut chuter. (iii) Si A est intègre, $a_m \neq 0$ et $b_n \neq 0$ impliquent $a_m b_n \neq 0$. $\square$

Corollaire 2.1. Si A est intègre, alors $A[X]$ est intègre.

Démonstration. $A[X]$ est commutatif, $1 \neq 0$, et si $PQ = 0$ avec $P, Q \neq 0$, on aurait $-\infty = \deg 0 = \deg P + \deg Q \geq 0$: contradiction. $\square$

Proposition 2.3. Soit A un anneau intègre. Alors $A[X]^\times = A^\times$.

Démonstration. Si $P \in A[X]^\times$, il existe Q tel que $PQ = 1$. Alors $\deg P + \deg Q = \deg 1 = 0$. Comme $\deg P, \deg Q \geq 0$ (les polynômes sont non nuls), on a $\deg P = \deg Q = 0$, d'où $P \in A$ et P est inversible dans A . Réciproquement, $A^\times \subseteq A[X]^\times$ est clair. $\square$

Remarque 2.2. Sans l'hypothèse d'intégrité, le résultat est faux. Par exemple, dans $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})[X]$, le polynôme $1 + 2X$ est inversible : $(1 + 2X)(1 + 2X) = 1 + 4X + 4X^2 = 1$ car $4 = 0$ dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Plus généralement, si a est nilpotent dans A , alors $1 + aX$ est inversible dans $A[X]$ (par la proposition 1.4 appliquée à l'élément nilpotent $aX \in A[X]$).

2.3 Division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$

La division euclidienne dans $\mathbb{Z}$ reposait sur la valeur absolue. Dans $\mathbb{K}[X]$ (où $\mathbb{K}$ est un **corps**), c'est le **degré** qui joue ce rôle.

Théorème 2.1. Soit $\mathbb{K}$ un corps. Pour tous $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$, il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que

$$A = BQ + R \quad \text{et} \quad \deg R < \deg B.$$

Démonstration. Existence. Par récurrence (forte) sur $\deg A$. Si $\deg A < \deg B$, on pose $Q = 0$, $R = A$. Sinon, soit a (resp. b) le coefficient dominant de A (resp. B), et $m = \deg A$, $n = \deg B$. Posons

$$A_1 = A - \frac{a}{b} X^{m-n} B.$$

On a $\deg A_1 < \deg A$ (le terme dominant s'annule). Par hypothèse de récurrence, $A_1 = BQ_1 + R_1$ avec $\deg R_1 < \deg B$. Alors $A = B(Q_1 + \frac{a}{b} X^{m-n}) + R_1$.

Unicité. Si $BQ + R = BQ' + R'$, alors $B(Q - Q') = R' - R$. Si $Q \neq Q'$, le membre de gauche a degré $\geq \deg B$, tandis que le droit a degré $< \deg B$: contradiction. $\square$

Remarque 2.3. Le point-clef est la division par le coefficient dominant b de B . C'est ici qu'intervient l'hypothèse que $\mathbb{K}$ est un corps. Sur un anneau quelconque, la division euclidienne n'est possible que si B est unitaire, ou si le coefficient dominant de B est inversible dans A .

2.3.1 Racines et factorisation par $(X - \alpha)$

Définition 2.4 (Racine). Soit $P \in A[X]$ et $\alpha \in A$. On dit que α est une **racine** de P si $P(\alpha) = 0$.

Proposition 2.4 (Théorème du reste). Pour tout $P \in A[X]$ et $\alpha \in A$, le reste de la division de P par $(X - \alpha)$ est $P(\alpha)$.

Démonstration. On écrit $P = (X - \alpha)Q + R$ avec $\deg R < 1$, i.e. $R \in A$. Évaluant en α : $P(\alpha) = 0 \cdot Q(\alpha) + R = R$. $\square$

Corollaire 2.2. α est racine de P si et seulement si $(X - \alpha) \mid P$ dans $A[X]$.

Corollaire 2.3 (Borne sur le nombre de racines). Soit $\mathbb{K}$ un corps et $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul. Alors P a au plus $\deg P$ racines dans $\mathbb{K}$.

Démonstration. Par récurrence sur $\deg P$. Si $\deg P = 0$, alors P est une constante non nulle : aucune racine. Si P a une racine α , on écrit $P = (X - \alpha)Q$ avec $\deg Q = \deg P - 1$. Toute racine $\beta \neq \alpha$ de P vérifie $0 = (\beta - \alpha)Q(\beta)$; comme $\mathbb{K}$ est intègre et $\beta - \alpha \neq 0$, on a $Q(\beta) = 0$. Par hypothèse de récurrence, Q a au plus $\deg P - 1$ racines, d'où P a au plus $\deg P$ racines. $\square$

Remarque 2.4. L'intégrité de $\mathbb{K}$ est cruciale. Dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ (non intègre), le polynôme $X^2 - 1$ a quatre racines : 1, 3, 5, 7.

2.4 $\mathbb{K}[X]$ est principal : structure des idéaux

Définition 2.5 (Anneau euclidien). Un anneau intègre A est dit **euclidien** s'il existe une fonction $\eta : A \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ (appelée *stathme*) telle que pour tous $a, b \in A$ avec $b \neq 0$, il existe $q, r \in A$ vérifiant $a = bq + r$ avec $r = 0$ ou $\eta(r) < \eta(b)$.

Exemple 2.3. (a) $\mathbb{K}[X]$ est euclidien pour $\eta = \deg$ (théorème 2.1).

(b) $\mathbb{Z}$ est euclidien pour $\eta = |\cdot|$ (théorème 0.2). Le couple (q, r) n'est pas en général unique : $10 = 3 \times 3 + 1 = 3 \times 4 + (-2)$, et $|1| < |3|$, $|-2| < |3|$.

(c) L'anneau des entiers de Gauss $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien pour $\eta(z) = |z|^2 = a^2 + b^2$.

Toute l'arithmétique de la section 0.4 (pgcd, Bézout, Euclide) se transpose **mot pour mot** à tout anneau euclidien, car elle repose uniquement sur l'existence d'une division euclidienne. Nous en tirons la conséquence structurelle fondamentale.

Rappelons (cf. exercice 8) qu'un idéal est **principal** s'il est de la forme $(a) = aA$ pour un élément a .

Définition 2.6. Un anneau A est dit principal si tout idéal de A est principal.

Théorème 2.2 (Euclidien $\Rightarrow$ principal). Tout anneau euclidien est principal.

Démonstration. Soit A euclidien de stathme η , et $I \trianglelefteq A$, $I \neq \{0\}$. Soit $a \in I \setminus \{0\}$ de stathme $\eta(a)$ minimal. Montrons que $I = (a)$. L'inclusion $(a) \subseteq I$ est claire. Réciproquement, soit $b \in I$. Par division euclidienne dans A , $b = aq + r$ avec $r = 0$ ou $\eta(r) < \eta(a)$. Or $r = b - aq \in I$. Si $r \neq 0$, on contredirait la minimalité de $\eta(a)$. Donc $r = 0$ et $b \in (a)$. $\square$

Corollaire 2.4. Soit $\mathbb{K}$ un corps. L'anneau $\mathbb{K}[X]$ est principal. De même, $\mathbb{Z}$ est principal.

Remarque 2.5. La preuve est identique à celle montrant que les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ sont de la forme $n\mathbb{Z}$ (théorème 0.1), en remplaçant la valeur absolue par le stathme. C'est le même mécanisme abstrait : un élément de stathme minimal dans un idéal non nul en est un générateur.

2.4.1 PGCD et Bézout dans $\mathbb{K}[X]$

Exactement comme dans $\mathbb{Z}$, pour $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ non tous deux nuls, on définit $\text{pgcd}(P, Q)$ comme le générateur **unitaire** de l'idéal $(P) + (Q) = (P, Q)$. On a :

- (i) $D = \text{pgcd}(P, Q)$ divise P et Q ;
- (ii) tout diviseur commun de P et Q divise D ;
- (iii) il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $PU + QV = D$ (Bézout) ;
- (iv) le pgcd se calcule par l'algorithme d'Euclide (divisions successives).

Définition 2.7 (Polynômes premiers entre eux). P et Q sont dits **premiers entre eux** si $\text{pgcd}(P, Q) = 1$.

Remarque 2.6. Les notions de pgcd et de Bézout ont un sens dans tout anneau **principal** : pour $a, b \in A$, l'idéal $(a) + (b)$ est principal, disons $(a) + (b) = (d)$, et d est un pgcd de a et b . L'identité de Bézout $d = ua + vb$ en découle immédiatement. En revanche, l'**algorithme d'Euclide** (le calcul effectif par divisions successives) requiert un stathme : il ne fonctionne que dans les anneaux **euclidiens**.

2.4.2 Premier = maximal dans un anneau principal

Nous avons vu (corollaire 1.2) que tout idéal maximal est premier. Dans un anneau principal, la réciproque est vraie.

Théorème 2.3 (Premier $\Leftrightarrow$ maximal dans un anneau principal). *Soit A un anneau principal et $\mathfrak{p}$ un idéal non nul de A . Alors*

$$\mathfrak{p} \text{ est premier} \iff \mathfrak{p} \text{ est maximal.}$$

Démonstration. ($\Leftarrow$) Acquis (corollaire 1.2).

($\Rightarrow$) Soit $\mathfrak{p} = (p)$ premier, $p \neq 0$, et supposons $(p) \subseteq (q)$ pour un certain $q \in A$. Alors $q \mid p$: il existe r tel que $p = qr$. Comme $qr = p \in (p)$ et (p) est premier, $q \in (p)$ ou $r \in (p)$.

— Si $q \in (p)$: alors $(q) \subseteq (p)$, d'où $(q) = (p)$.

— Si $r \in (p)$: $r = ps$ pour un s , d'où $p = qps$, soit $p(1 - qs) = 0$. Comme A est intègre (A principal et $p \neq 0$ impliquent A intègre), $qs = 1$, donc $q \in A^\times$ et $(q) = A$.

Ainsi, il n'y a aucun idéal strictement entre (p) et A : (p) est maximal. $\square$

2.4.3 Associés, éléments irréductibles et éléments premiers

Définition 2.8 (Associés). Soit A un anneau intègre. Deux éléments $a, b \in A$ sont dits **associés**, noté $a \sim b$, s'il existe $u \in A^\times$ tel que $a = ub$. C'est une relation d'équivalence. On a $a \sim b \iff (a) = (b)$.

Exemple 2.4. Dans $\mathbb{Z}$, $a \sim b$ si et seulement si $a = \pm b$. Dans $\mathbb{K}[X]$ ($\mathbb{K}$ un corps), $P \sim Q$ si et seulement si $P = \lambda Q$ pour un $\lambda \in \mathbb{K}^\times$.

Dans $\mathbb{Z}$, un nombre premier p a deux propriétés :

- (a) il ne se factorise pas : si $p = ab$ alors $a = \pm 1$ ou $b = \pm 1$;
- (b) il vérifie le lemme d'Euclide : si $p \mid ab$ alors $p \mid a$ ou $p \mid b$.

Dans un anneau intègre quelconque, ces deux propriétés se séparent.

Définition 2.9 (Irréductible). Soit A un anneau intègre. Un élément $p \in A$, non nul et non inversible, est dit **irréductible** si pour toute écriture $p = ab$, on a $a \in A^\times$ ou $b \in A^\times$.

Définition 2.10 (Élément premier). Soit A un anneau intègre. Un élément $p \in A$, non nul et non inversible, est dit **premier** si pour tous $a, b \in A$:

$$p \mid ab \implies p \mid a \text{ ou } p \mid b.$$

Autrement dit, p est premier si et seulement si l'idéal (p) est premier (au sens de la définition 1.13).

Proposition 2.5 (Comparaison). Soit A un anneau intègre.

- (i) Tout élément premier est irréductible.
- (ii) La réciproque est **fausse** en général.
- (iii) La réciproque est **vraie** dans tout anneau principal, et plus généralement dans tout anneau factoriel.

Démonstration. (i) Soit p premier et $p = ab$. Alors $p \mid ab$, donc $p \mid a$ ou $p \mid b$. Si $p \mid a$: on a $a = pc$ d'où $p = pcb$, soit $1 = cb$ (intégrité), donc $b \in A^\times$. De même si $p \mid b$.

(ii) Un contre-exemple classique : dans $A = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, l'élément 2 est irréductible (vérification par examen de la norme $N(a+b\sqrt{-5}) = a^2+5b^2$), mais pas premier : $2 \mid (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5}) = 6$ tandis que $2 \nmid (1+\sqrt{-5})$ et $2 \nmid (1-\sqrt{-5})$.

(iii) sera démontrée dans le cadre du théorème 2.4 ci-dessous. $\square$

Remarque 2.7. La distinction est le cœur du problème de factorialité : un anneau intègre est factoriel si et seulement si tout élément admet une décomposition en irréductibles *et* tout irréductible est premier. Dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, la décomposition en irréductibles existe mais n'est pas unique, précisément parce que les irréductibles ne sont pas premiers.

Corollaire 2.5. Soit $\mathbb{K}$ un corps et $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré ≥ 1 . Sont équivalents :

- (i) P est irréductible ;
- (ii) P est premier ;
- (iii) (P) est un idéal maximal de $\mathbb{K}[X]$;
- (iv) $\mathbb{K}[X]/(P)$ est un corps.

Démonstration. (i) $\Leftrightarrow$ (ii) : dans $\mathbb{K}[X]$ principal, irréductible $\Leftrightarrow$ premier (Proposition 2.5). (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) : P premier $\Leftrightarrow (P)$ premier (définition) $\Leftrightarrow (P)$ maximal (Théorème 2.3). (iii) $\Leftrightarrow$ (iv) : Proposition 1.9. $\square$

Remarque 2.8. La preuve n'utilise de $\mathbb{K}[X]$ que sa principalité. L'équivalence (i)–(iv) vaut donc pour tout élément non nul et non inversible d'un anneau principal quelconque.

Exemple 2.5. (a) $X^2 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ (pas de racine réelle). Donc $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1) \cong \mathbb{C}$ est un corps.

(b) $X^2 + 1 = (X+2)(X+3)$ dans $\mathbb{F}_5[X]$ (car $2^2 + 1 = 5 \equiv 0$). Donc $(X^2 + 1)$ n'est pas maximal dans $\mathbb{F}_5[X]$.

(c) $X^2 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{F}_3[X]$ (vérifier : $0^2 + 1 = 1$, $1^2 + 1 = 2$, $2^2 + 1 = 2$, aucune racine). Donc $\mathbb{F}_3[X]/(X^2 + 1)$ est un corps à 9 éléments.

2.5 Polynômes à plusieurs variables et factorialité

2.5.1 L'anneau $A[X, Y]$

La construction itérative est naturelle : $A[X, Y] \stackrel{\text{déf}}{=} (A[X])[Y]$. Un élément de $A[X, Y]$ est un polynôme en Y à coefficients dans $A[X]$, que l'on écrit aussi

$$P = \sum_{i,j \geq 0} a_{ij} X^i Y^j, \quad a_{ij} \in A,$$

avec support fini². En itérant, on définit $A[X_1, \dots, X_n] = A[X_1, \dots, X_{n-1}][X_n]$.

2.5.2 Ce qui se transfère — et ce qui ne se transfère pas

Si A est intègre, alors $A[X]$ est intègre (corollaire 2.1), et par récurrence $A[X_1, \dots, X_n]$ est intègre. En revanche, on peut facilement trouver des anneaux principaux tel que son anneau de polynômes ne soit pas principal :

Proposition 2.6. *Si $\mathbb{K}$ est un corps, $\mathbb{K}[X, Y]$ n'est **pas** un anneau principal (mais on a vu que $\mathbb{K}[X]$ est principal).*

Démonstration. Considérons l'idéal $I = (X, Y)$, c'est exactement l'ensemble des polynômes en X et Y dont le terme constant est nul (exercice : vérifier). Supposons $I = (F)$ pour un $F \in \mathbb{K}[X, Y]$. Comme $X \in I$, on a $F \mid X$ dans $\mathbb{K}[X, Y]$. En considérant $\mathbb{K}[X, Y] = (\mathbb{K}[X])[Y]$, le polynôme $X \in \mathbb{K}[X]$ a degré 0 en Y , donc F aussi ; ainsi $F \in \mathbb{K}[X]$ et $F \mid X$ dans $\mathbb{K}[X]$, ce qui force $F \in \mathbb{K}^\times$ ou $F \sim X$ (à un scalaire près). De même, $F \mid Y$ impose $F \in \mathbb{K}[Y]$ et $F \mid Y$ dans $\mathbb{K}[Y]$, donc $F \in \mathbb{K}^\times$ ou $F \sim Y$. Les deux contraintes simultanées imposent $F \in \mathbb{K}^\times$, d'où $(F) = \mathbb{K}[X, Y]$. Or $1 \notin (X, Y)$ (le terme constant d'un élément de (X, Y) est nul) : contradiction. $\square$

Remarque 2.9. L'absence de division euclidienne à deux variables est l'obstacle : on ne peut pas diviser par un polynôme en réduisant un degré dans toutes les directions simultanément. C'est un thème fondamental de l'algèbre commutative et de la géométrie algébrique.

En revanche, la **factorialité** — la décomposition unique en irréductibles — se transfère.

2.5.3 Factorialité

Définition 2.11 (Anneau factoriel). Un anneau intègre A est **factoriel** (UFD, *unique factorization domain*) si tout élément non nul et non inversible de A se décompose en un produit fini d'éléments irréductibles, et si cette décomposition est unique à l'ordre et aux associés (i.e. multiplication par un inversible) près.

Remarque 2.10. On a la chaîne d'implications (cf. la table panoramique §2.6) :

$$\text{Euclidien} \implies \text{Principal} \implies \text{Factoriel} \implies \text{Intègre}.$$

La première implication a été prouvée (théorème 2.2). Nous démontrons maintenant la deuxième.

Théorème 2.4 (Principal $\implies$ factoriel). *Tout anneau principal est factoriel.*

Démonstration. Soit A un anneau principal. Nous devons montrer deux choses : *existence* d'une décomposition en irréductibles, et *unicité* (à l'ordre et aux associés près).

Existence. Soit $a \in A$, non nul et non inversible. Si a est irréductible, c'est fini. Sinon, $a = a_1 b_1$ avec a_1, b_1 non inversibles. On a $(a) \subsetneq (a_1)$ (car $a_1 \mid a$ mais $a \nmid a_1$, sinon b_1 serait inversible). On itère sur a_1 : si a_1 n'est pas irréductible, on obtient $(a_1) \subsetneq (a_2)$, etc. Ceci donne une chaîne croissante d'idéaux

$$(a) \subsetneq (a_1) \subsetneq (a_2) \subsetneq \dots$$

Montrons que cette chaîne se stabilise. L'union $I = \bigcup_{n \geq 0} (a_n)$ est un idéal de A (car la chaîne est croissante). Comme A est principal, $I = (d)$ pour un $d \in A$. Or $d \in I$, donc $d \in (a_N)$ pour un certain N , d'où $(d) \subseteq (a_N) \subseteq I = (d)$. Ainsi $(a_N) = (d)$ et la chaîne stationne : a_N est irréductible. En procédant de même sur les facteurs, on aboutit en un nombre fini d'étapes à une décomposition $a = u \cdot p_1 \cdots p_r$ avec $u \in A^\times$ et les p_i irréductibles.

2. Le **degré total** d'un monôme $a_{ij} X^i Y^j$ est $i + j$. Le degré total d'un polynôme non nul $P \in A[X, Y]$ est le maximum des degrés totaux de ses monômes non nuls. Ce degré vérifie $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$ quand A est intègre, mais il ne permet pas de division euclidienne en plusieurs variables.

Unicité. Il suffit de montrer que dans un anneau principal, tout irréductible est **premier** (proposition 2.5(iii)). Soit p irréductible et supposons $p \mid ab$. Considérons $d = \text{pgcd}(p, a)$ (qui existe car A est principal : $(p) + (a) = (d)$). Comme p est irréductible, les diviseurs de p sont les associés de p et les inversibles. Donc $d \sim p$ ou $d \in A^\times$.

- Si $d \sim p$: alors $p \mid a$.
- Si $d \in A^\times$: alors $\text{pgcd}(p, a) = 1$, et par Bézout il existe u, v tels que $pu + av = 1$. Alors $b = pub + avb$. Or $p \mid pub$ et $p \mid ab$ donc $p \mid avb$, d'où $p \mid b$.

Dans les deux cas, $p \mid a$ ou $p \mid b$: p est premier.

L'unicité s'en déduit par le raisonnement classique : si $p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$, alors $p_1 \mid q_1 \cdots q_s$, donc $p_1 \mid q_j$ pour un j (car p_1 est premier). Comme q_j est irréductible et p_1 non inversible, on a $p_1 \sim q_j$. On simplifie (intégrité) et on conclut par récurrence sur r . $\square$

Remarque 2.11. En particulier, $\mathbb{K}[X]$ est factoriel (car il est euclidien, donc principal, donc factoriel). De plus, dans $\mathbb{K}[X]$, les notions d'*irréductible* et de *premier* coïncident.

La factoriabilité se transfère aussi via le résultat suivant.

Théorème 2.5 (Lemme de Gauss pour les anneaux de polynômes). *Si A est un anneau factoriel, alors $A[X]$ est factoriel.*

Idée de la preuve (admise). Un polynôme de $A[X]$ peut se factoriser de deux façons : « arithmétiquement » (dans les coefficients) ou « polynomialement » (en degré moindre). La preuve montre que ces deux mécanismes n'interfèrent pas.

Étape 1 : Contenu. Pour $P = \sum a_i X^i \in A[X]$ non nul, posons $c(P) = \text{pgcd}(a_0, a_1, \dots)$ (bien défini car A factoriel). Alors $P = c(P) \cdot P^*$ où $P^* = P/c(P)$ est *primitif* (i.e. $c(P^*) \sim 1$). Ceci sépare la partie arithmétique $c(P) \in A$ de la partie polynomiale P^* .

Étape 2 : Le lemme de Gauss. *Le produit de deux polynômes primitifs est primitif.*

Preuve. Soient P, Q primitifs. Si un irréductible $p \in A$ divisait tous les coefficients de PQ , alors $\bar{P} \cdot \bar{Q} = 0$ dans $(A/pA)[X]$. Or A/pA est intègre (car p est premier dans A factoriel), donc $(A/pA)[X]$ est intègre : $\bar{P} = 0$ ou $\bar{Q} = 0$, contredisant la primitivité. $\square$

Il en découle que $c(PQ) \sim c(P)c(Q)$ pour tous P, Q .

Étape 3 : Pont avec $K[X]$, $K = \text{Frac}(A)$. Soit $P \in A[X]$ primitif de degré ≥ 1 . Si $P = F \cdot G$ dans $K[X]$ avec $\deg F, \deg G \geq 1$, on « chasse les dénominateurs » : on multiplie F et G par des éléments de A pour ramener les coefficients dans A , puis on extrait les contenus pour obtenir $F^*, G^* \in A[X]$ primitifs tels que $P \sim F^* G^*$. Le lemme de Gauss assure la cohérence ($F^* G^*$ primitif). Ainsi :

$$P \text{ primitif de degré } \geq 1 \implies (P \text{ irréd. dans } A[X] \iff P \text{ irréd. dans } K[X]).$$

Conclusion. Soit $P \in A[X]$ non nul, non inversible.

1. Extraire : $P = c(P) \cdot P^*$, avec P^* primitif.
2. Factoriser $c(P)$ en irréductibles de A (qui sont aussi irréductibles dans $A[X]$ car $A[X]^\times = A^\times$).
3. Factoriser P^* en irréductibles de $K[X]$, puis normaliser chaque facteur en un polynôme primitif de $A[X]$, irréductible dans $A[X]$ par l'équivalence ci-dessus.
4. L'unicité résulte de ce que les facteurs de degré 0 et ceux de degré ≥ 1 vivent dans des mondes disjoints, et la factorisation est unique dans chacun.

Corollaire 2.6. *Soit $\mathbb{K}$ un corps. L'anneau $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ est factoriel pour tout $n \geq 1$.*

Démonstration. Par récurrence : $\mathbb{K}[X_1]$ est factoriel (car euclidien). Si $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_{n-1}]$ est factoriel, alors par le théorème 2.5, $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n] = \mathbb{K}[X_1, \dots, X_{n-1}][X_n]$ l'est aussi. $\square$

2.5.4 Esquisse géométrique : le Nullstellensatz

L'anneau $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ est l'outil algébrique pour étudier la géométrie des sous-ensembles de $\mathbb{K}^n$ définis par des équations polynomiales — les **variétés algébriques**.

Définition 2.12 (Variété). Soit $S \subseteq \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$. La **variété** définie par S est

$$V(S) = \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n : P(a_1, \dots, a_n) = 0 \text{ pour tout } P \in S\}.$$

Réciproquement, pour $V \subseteq \mathbb{K}^n$, on pose $I(V) = \{P \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n] : P(a) = 0 \text{ pour tout } a \in V\}$, un idéal de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$.

En une variable, $V(P) = \{\text{racines de } P\}$, et l'idéal $I(V)$ est principal. En plusieurs variables, la correspondance entre idéaux et variétés est au cœur de la géométrie algébrique. Son énoncé le plus célèbre est le théorème suivant.

Théorème 2.6 (Nullstellensatz de Hilbert — admis). Soit $\mathbb{K}$ un corps algébriquement clos (par exemple $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

- (i) **Forme faible.** Les idéaux maximaux de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ sont exactement les idéaux $(X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n)$ pour $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$.
- (ii) **Forme forte.** Pour tout idéal I de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$, on a $I(V(I)) = \sqrt{I}$, où $\sqrt{I} = \{f : f^r \in I \text{ pour un } r \geq 1\}$ est le **radical** de I .

Remarque 2.12. La forme faible dit que les « points » de $\mathbb{K}^n$ sont les idéaux maximaux de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$. C'est la version en plusieurs variables de l'identification entre $\alpha \in \mathbb{K}$ et l'idéal maximal $(X - \alpha) \subset \mathbb{K}[X]$.

La forme forte établit un **dictionnaire** entre les objets algébriques (idéaux radicaux) et les objets géométriques (variétés), qui est le fondement de la géométrie algébrique.

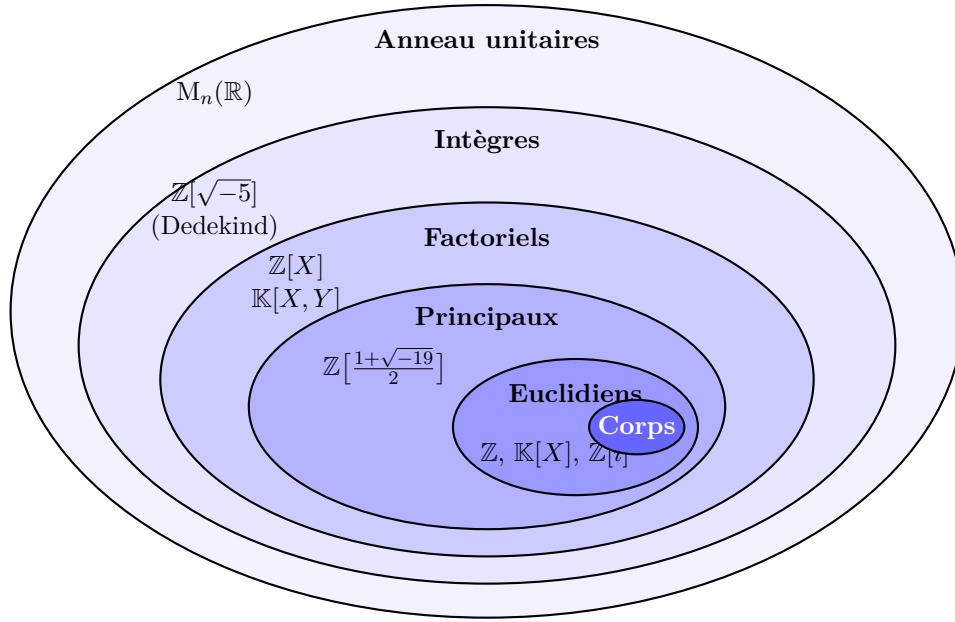
2.6 Panorama : anneaux classifiés par leurs idéaux

En algèbre commutative et en théorie des nombres, les anneaux se distinguent par les propriétés de leur ensemble d'idéaux.

Classe	Condition sur les idéaux	Exemples
Euclidien	admet une division euclidienne	$\mathbb{Z}, \mathbb{K}[X], \mathbb{Z}[i]$
Principal	tout idéal est principal	$\mathbb{Z}, \mathbb{K}[X], \mathbb{Z}[i]$
Factoriel	factorisation unique en irréductibles	$\mathbb{Z}, \mathbb{K}[X], \mathbb{Z}[X]$
De Dedekind	tout idéal est produit d'idéaux premiers	$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$

Les implications sont :

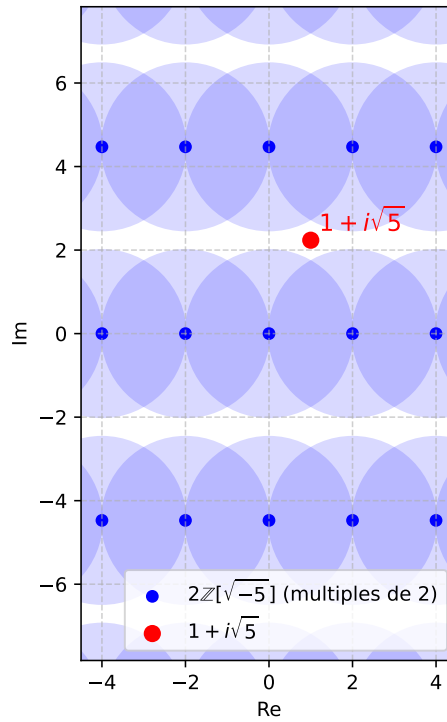
$$\text{Euclidien} \implies \text{Principal} \implies \text{Factoriel} \implies \text{Intègre}.$$



Les anneaux de Dedekind ne sont pas au programme, mais ils forment une classe à part, cruciale en théorie algébrique des nombres³. Dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, on perd la factorisation unique en éléments irréductibles ($6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$), mais on la récupère au niveau des *idéaux*.

3. Note historique : de Fermat à Dedekind. Le *Grand Théorème de Fermat* affirme que $x^n + y^n = z^n$ n'a pas de solution entière non triviale pour $n \geq 3$. Au XIXe siècle, Lamé proposa de factoriser dans $\mathbb{Z}[\zeta_p]$ (où $\zeta_p = e^{2i\pi/p}$) : $x^p + y^p = \prod_{k=0}^{p-1} (x + \zeta_p^k y)$, puis de conclure par factorisation unique. **Kummer** observa que $\mathbb{Z}[\zeta_p]$ n'est *pas* toujours factoriel (dès $p = 23$), ruinant l'argument. Pour remédier, il introduisit les « nombres idéaux », que **Dedekind** formalisa en définissant le *produit* de deux idéaux $I, J \trianglelefteq A$ par $IJ = \{\sum_{k=1}^n a_k b_k : a_k \in I, b_k \in J\}$, et en montrant que dans les anneaux que l'on appelle désormais *de Dedekind*, tout idéal non nul se décompose de manière unique en produit d'idéaux *premiers*. L'élément $6 \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ admet deux factorisations : $2 \cdot 3$ et $(1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$. Pourtant, au niveau des idéaux, l'idéal (6) n'a qu'une *seule* décomposition en idéaux premiers : $(6) = \mathfrak{p}_2^2 \mathfrak{p}_3 \mathfrak{q}_3$, avec $\mathfrak{p}_2 = (2, 1 + \sqrt{-5})$, $\mathfrak{p}_3 = (3, 1 + \sqrt{-5})$ et $\mathfrak{q}_3 = (3, 1 - \sqrt{-5})$. Les deux factorisations de l'élément proviennent de deux *regroupements* de cette unique factorisation : $(2)(3) = (\mathfrak{p}_2^2)(\mathfrak{p}_3 \mathfrak{q}_3)$ et $(1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}) = (\mathfrak{p}_2 \mathfrak{p}_3)(\mathfrak{p}_2 \mathfrak{q}_3)$. La factorisation unique est ainsi « sauvée » au niveau des idéaux.

Échec de la division euclidienne dans $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$
Le point rouge n'est couvert par aucun disque de rayon $N(2) = 4$



3 Extensions de corps

La section précédente s'est achevée sur un résultat-clef : si $P \in \mathbb{K}[X]$ est irréductible, alors $\mathbb{K}[X]/(P)$ est un **corps** (corollaire 2.5). Ce corps contient une copie de $\mathbb{K}$ (via $a \mapsto a + (P)$) et un élément $\bar{X}$ qui est racine de P . Autrement dit, on a *fabriqué* un corps plus gros dans lequel P acquiert une racine. C'est le point de départ de la théorie des extensions.

3.1 Extensions et degré

Définition 3.1 (Extension de corps). Une **extension de corps** est un couple (L, K) — noté L/K — où K et L sont des corps et K est un sous-corps de L (i.e. K est un sous-anneau de L qui est lui-même un corps)

Remarque 3.1. Si $\iota : K \rightarrow L$ est un morphisme de corps injectif, l'extension de corps $L/\iota(K)$, sera appelé -par abus de langage- comme l'extension L/K : quand on considère une seule morphisme $\iota : K \rightarrow L$ on peut identifier $\iota(K)$ avec K . Quand il y a plusieurs morphismes $\iota_1, \iota_2 : K \rightarrow L$, alors on les deux extension $L/\iota_1(K)$ et $L/\iota_2(K)$, peuvent a priori être des objets différents.

Exemple 3.1. (a) $\mathbb{C}/\mathbb{R}$, $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}/\mathbb{Q}$ sont des extensions.

(b) $\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p$ (cf. semaine 12, plutard).

(c) $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ est un corps (on le vérifiera ci-dessous), et $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ est une extension.

(d) Pour $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible, $\mathbb{K}[X]/(P)$ est une extension de $\mathbb{K}$ (via $a \mapsto \bar{a}$).

L'observation fondamentale est que toute extension $L/\mathbb{K}$ fait de L un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel : l'addition de L fournit la loi de groupe, et la multiplication de L restreinte à $\mathbb{K} \times L$ fournit la loi externe (les axiomes d'espace vectoriel sont des cas particuliers des axiomes de corps).

Définition 3.2 (Degré d'une extension). Le **degré** de l'extension $L/\mathbb{K}$ est la dimension de L en tant que $\mathbb{K}$ -espace vectoriel :

$$[L : \mathbb{K}] \stackrel{\text{déf}}{=} \dim_{\mathbb{K}} L \in \mathbb{N}^* \cup \{\infty\}.$$

L'extension est dite **finie** si $[L : \mathbb{K}] < \infty$.

Exemple 3.2. (a) $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$: la famille $(1, i)$ est une $\mathbb{R}$ -base de $\mathbb{C}$.

(b) $[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = \infty$ (en fait, $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel de dimension *non dénombrable*, mais la preuve est non triviale).

(c) Si $P \in \mathbb{K}[X]$ est irréductible de degré d , alors $[\mathbb{K}[X]/(P) : \mathbb{K}] = d$ et $(1, \bar{X}, \bar{X}^2, \dots, \bar{X}^{d-1})$ en est une base. En effet, tout élément de $\mathbb{K}[X]/(P)$ est la classe d'un polynôme $R \in \mathbb{K}[X]$ avec $\deg R < d$ (par division euclidienne par P), et cette écriture est unique.

3.2 Sous-corps engendré et tour d'extensions

Définition 3.3 (Sous-corps engendré). Soit $L/\mathbb{K}$ une extension et $S \subseteq L$. Le **sous-corps de L engendré par $\mathbb{K}$ et S** , noté $\mathbb{K}(S)$, est l'intersection de tous les sous-corps de L contenant $\mathbb{K}$ et S . Si $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$, on écrit $\mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

Remarque 3.2. L'intersection d'une famille de sous-corps de L est un sous-corps (même vérification que pour les sous-anneaux, exercice 6). On dispose aussi de la notation $\mathbb{K}[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$, qui désigne le plus petit *sous-anneau* de L contenant $\mathbb{K}$ et les α_i . On a toujours $\mathbb{K}[\alpha_1, \dots, \alpha_n] \subseteq \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, avec égalité quand les α_i sont algébriques (cf. théorème 3.2 ci-dessous).

Le théorème suivant est l'outil de calcul fondamental pour les degrés.

Théorème 3.1 (Formule des tours / Multiplicativité du degré). Soit $\mathbb{K} \subseteq L \subseteq M$ une tour d'extensions. Alors

$$[M : \mathbb{K}] = [M : L] \cdot [L : \mathbb{K}]$$

$$\begin{array}{c} M \\ \mid_{[M:L]} \\ L \\ \mid_{[L:\mathbb{K}]} \\ \mathbb{K} \end{array}$$

avec la convention $n \cdot \infty = \infty \cdot n = \infty$ pour $n \geq 1$.

Démonstration. Posons $m = [M : L]$ et $n = [L : \mathbb{K}]$. Si l'un est infini, le produit est infini et l'énoncé est clair (une famille $\mathbb{K}$ -libre dans L donne une famille $\mathbb{K}$ -libre dans M , et de même pour M sur L).

Supposons m, n finis. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une $\mathbb{K}$ -base de L et $(f_1, \dots, f_m)$ une L -base de M . Montrons que la famille

$$\mathcal{B} = (e_i f_j)_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m}$$

est une $\mathbb{K}$ -base de M (ce qui donnera $[M : \mathbb{K}] = mn$).

Famille génératrice. Soit $x \in M$. Comme (f_j) est une L -base de M , on écrit $x = \sum_{j=1}^m \lambda_j f_j$ avec $\lambda_j \in L$. Chaque λ_j s'écrit $\lambda_j = \sum_{i=1}^n \mu_{ij} e_i$ avec $\mu_{ij} \in \mathbb{K}$. Donc

$$x = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n \mu_{ij} e_i \right) f_j = \sum_{i,j} \mu_{ij} (e_i f_j).$$

Famille libre. Supposons $\sum_{i,j} \mu_{ij} e_i f_j = 0$ avec $\mu_{ij} \in \mathbb{K}$. On regroupe : $\sum_{j=1}^m (\sum_{i=1}^n \mu_{ij} e_i) f_j = 0$. Comme (f_j) est L -libre, on a $\sum_{i=1}^n \mu_{ij} e_i = 0$ pour tout j . Comme (e_i) est $\mathbb{K}$ -libre, on a $\mu_{ij} = 0$ pour tous i, j . $\square$

Corollaire 3.1. Si $\mathbb{K} \subseteq L \subseteq M$ et $[M : \mathbb{K}] < \infty$, alors $[L : \mathbb{K}]$ divise $[M : \mathbb{K}]$.

Exemple 3.3. (a) $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$. On a $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$. Le polynôme $X^2 - 3$ est irréductible sur $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ (car $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, ce qui se vérifie en supposant $\sqrt{3} = a + b\sqrt{2}$ et en élevant au carré). Donc $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] = 2$ et $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 4$.

(b) Si $P \in \mathbb{Q}[X]$ est irréductible de degré 5, alors 5 divise $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ pour toute racine α de P . Par le corollaire, $\mathbb{Q}(\alpha)$ ne peut pas se plonger dans une extension de degré 4 sur $\mathbb{Q}$.

3.3 Éléments algébriques et polynôme minimal

Fixons une extension $L/\mathbb{K}$.

Définition 3.4 (Algébrique, transcendant). Un élément $\alpha \in L$ est dit **algébrique** sur $\mathbb{K}$ s'il existe un polynôme non nul $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P(\alpha) = 0$. Sinon, α est dit **transcendant** sur $\mathbb{K}$.

Exemple 3.4. (a) $\sqrt{2}$ est algébrique sur $\mathbb{Q}$: racine de $X^2 - 2$.

(b) $i \in \mathbb{C}$ est algébrique sur $\mathbb{R}$: racine de $X^2 + 1$.

(c) π et e sont transcendants sur $\mathbb{Q}$ (théorèmes de Lindemann et Hermite–Lindemann, respectivement).

Pour un α algébrique, le morphisme d'évaluation fournit toute l'information.

Proposition 3.1 (Polynôme minimal). Soit $\alpha \in L$ algébrique sur $\mathbb{K}$. Considérons le morphisme d'évaluation $\text{ev}_\alpha : \mathbb{K}[X] \rightarrow L$, $P \mapsto P(\alpha)$.

- (i) $\text{Ker}(\text{ev}_\alpha) = \{P \in \mathbb{K}[X] : P(\alpha) = 0\}$ est un idéal non nul de $\mathbb{K}[X]$.
- (ii) Comme $\mathbb{K}[X]$ est principal, $\text{Ker}(\text{ev}_\alpha) = (\mu)$ pour un unique polynôme **unitaire** $\mu = \mu_{\alpha, \mathbb{K}} \in \mathbb{K}[X]$.
- (iii) $\mu_{\alpha, \mathbb{K}}$ est **irréductible** dans $\mathbb{K}[X]$.
- (iv) $\mu_{\alpha, \mathbb{K}}$ est le polynôme unitaire de plus petit degré annulant α , et tout polynôme annulant α est un multiple de $\mu_{\alpha, \mathbb{K}}$.

Le polynôme $\mu_{\alpha, \mathbb{K}}$ est appelé le **polynôme minimal** de α sur $\mathbb{K}$.

Démonstration. (i) est clair : $\text{Ker}(\text{ev}_\alpha)$ est un idéal (noyau d'un morphisme) et il est non nul car α est algébrique.

(ii) découle de la principalité de $\mathbb{K}[X]$; on normalise le générateur en unitaire (en divisant par le coefficient dominant).

(iii) Supposons $\mu = PQ$ avec $\deg P, \deg Q \geq 1$. Alors $P(\alpha)Q(\alpha) = \mu(\alpha) = 0$. Comme L est un corps (donc intègre), $P(\alpha) = 0$ ou $Q(\alpha) = 0$, i.e. $P \in (\mu)$ ou $Q \in (\mu)$. Mais alors $\deg \mu \leq \deg P$ ou $\deg \mu \leq \deg Q$, contredisant $\deg P + \deg Q = \deg \mu$ avec les deux degrés ≥ 1 .

(iv) Tout P tel que $P(\alpha) = 0$ appartient à (μ) , donc est un multiple de μ . Le polynôme de plus petit degré dans $\text{Ker}(\text{ev}_\alpha) \setminus \{0\}$, rendu unitaire, est donc μ . $\square$

Exemple 3.5. (a) $\mu_{i, \mathbb{R}} = X^2 + 1$: c'est le polynôme unitaire irréductible de $\mathbb{R}[X]$ annulant i .

(b) $\mu_{\sqrt{2}, \mathbb{Q}} = X^2 - 2$.

(c) $\mu_{\sqrt[3]{2}, \mathbb{Q}} = X^3 - 2$ (irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$: un facteur de degré 1 donnerait une racine rationnelle, et un facteur de degré 2 est exclu par examen des coefficients).

(d) Soit $\zeta = e^{2i\pi/3}$, racine primitive cubique de l'unité. Alors $\mu_{\zeta, \mathbb{Q}} = X^2 + X + 1$ (le facteur irréductible de $X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1)$).

Théorème 3.2 (Structure de l'extension simple algébrique). Soit $\alpha \in L$ algébrique sur $\mathbb{K}$, de polynôme minimal μ de degré d . Alors :

- (i) $\mathbb{K}[\alpha] \cong \mathbb{K}[X]/(\mu)$ (via ev_α et le théorème de factorisation 1.3).

- (ii) $\mathbb{K}[\alpha]$ est un **corps** (car μ est irréductible, corollaire 2.5). On a donc $\mathbb{K}[\alpha] = \mathbb{K}(\alpha)$.
- (iii) $[\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}] = \deg \mu_{\alpha, \mathbb{K}} = d$.
- (iv) $(1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{d-1})$ est une $\mathbb{K}$ -base de $\mathbb{K}(\alpha)$.

Démonstration. Le premier théorème d'isomorphisme (théorème 1.3) appliqué à $\text{ev}_\alpha : \mathbb{K}[X] \rightarrow L$ donne $\mathbb{K}[X]/\text{Ker}(\text{ev}_\alpha) \cong \text{Im}(\text{ev}_\alpha) = \mathbb{K}[\alpha]$. Or $\text{Ker}(\text{ev}_\alpha) = (\mu)$, d'où (i). Comme μ est irréductible, $\mathbb{K}[X]/(\mu)$ est un corps (corollaire 2.5), d'où (ii). Le corps $\mathbb{K}(\alpha) = \mathbb{K}[\alpha] \cong \mathbb{K}[X]/(\mu)$ a pour $\mathbb{K}$ -base les classes $\bar{1}, \bar{X}, \dots, \bar{X}^{d-1}$ (exemple 3.2(c)), ce qui donne (iii) et (iv). $\square$

Remarque 3.3. Pour un élément **transcendant** α sur $\mathbb{K}$, le noyau $\text{Ker}(\text{ev}_\alpha) = \{0\}$, de sorte que $\mathbb{K}[\alpha] \cong \mathbb{K}[X]$: c'est un anneau de polynômes, pas un corps. Le corps $\mathbb{K}(\alpha)$ est alors isomorphe au corps des fractions rationnelles $\mathbb{K}(X) = \text{Frac}(\mathbb{K}[X])$, et $[\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}] = \infty$.

3.4 Extensions finies et extensions algébriques

Définition 3.5. L'extension $L/\mathbb{K}$ est dite **algébrique** si tout élément de L est algébrique sur $\mathbb{K}$.

Proposition 3.2 (Fini $\Rightarrow$ algébrique). *Si $[L : \mathbb{K}] < \infty$, alors $L/\mathbb{K}$ est algébrique. De plus, pour tout $\alpha \in L$, on a $\deg \mu_{\alpha, \mathbb{K}} \mid [L : \mathbb{K}]$.*

Démonstration. Soit $n = [L : \mathbb{K}]$ et $\alpha \in L$. Les $n + 1$ éléments $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^n$ appartiennent à un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , donc sont $\mathbb{K}$ -linéairement dépendants. Il existe ainsi $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$, non tous nuls, tels que $a_0 + a_1\alpha + \dots + a_n\alpha^n = 0$. Le polynôme $P = \sum a_i X^i \in \mathbb{K}[X]$ est non nul et $P(\alpha) = 0$: α est algébrique sur $\mathbb{K}$.

Pour la divisibilité : $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{K}(\alpha) \subseteq L$, donc par la formule des tours $[\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}]$ divise $[L : \mathbb{K}]$, et $[\mathbb{K}(\alpha) : \mathbb{K}] = \deg \mu_{\alpha, \mathbb{K}}$. $\square$

Remarque 3.4. La réciproque est fautive : la clôture algébrique $\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ est algébrique mais de degré infini (il existe des polynômes irréductibles de degré arbitrairement grand sur $\mathbb{Q}$).

Corollaire 3.2. *Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in L$ algébriques sur $\mathbb{K}$. Alors $\mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)/\mathbb{K}$ est une extension finie, de degré*

$$[\mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) : \mathbb{K}] \leq \prod_{i=1}^n \deg \mu_{\alpha_i, \mathbb{K}}.$$

En particulier, tout élément de $\mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ est algébrique sur $\mathbb{K}$.

Démonstration. Par récurrence. Posons $\mathbb{K}_0 = \mathbb{K}$ et $\mathbb{K}_i = \mathbb{K}_{i-1}(\alpha_i)$. Chaque α_i est algébrique sur $\mathbb{K}$, donc a fortiori sur $\mathbb{K}_{i-1}$ (car $\mu_{\alpha_i, \mathbb{K}} \in \mathbb{K}[X] \subseteq \mathbb{K}_{i-1}[X]$ annule encore α_i). Ainsi $[\mathbb{K}_i : \mathbb{K}_{i-1}] = \deg \mu_{\alpha_i, \mathbb{K}_{i-1}} \leq \deg \mu_{\alpha_i, \mathbb{K}}$. Par la formule des tours itérée : $[\mathbb{K}_n : \mathbb{K}] = \prod_{i=1}^n [\mathbb{K}_i : \mathbb{K}_{i-1}] \leq \prod_{i=1}^n \deg \mu_{\alpha_i, \mathbb{K}}$. $\square$

Exercice 9. (a) Montrer que $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 4$ et trouver une $\mathbb{Q}$ -base.

(b) On a $\sqrt{6} = \sqrt{2}\sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$. Quel est $\mu_{\sqrt{6}, \mathbb{Q}}$?

(c) Montrer que $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$. (*Indication* : calculer $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^{-1}$ dans $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$.)

Bilan des sections 2 et 3 (semaines 5–10)

Récapitulons l'arc parcouru.

- (1) **Polynômes (S5).** Construction formelle de $A[X]$; distinction polynôme / fonction.
- (2) **Division euclidienne, racines, irréductibilité (S5–S6).** Division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$; racines et factorisation par $(X - \alpha)$; éléments irréductibles et éléments premiers.
- (3) **Euclidien $\Rightarrow$ principal $\Rightarrow$ factoriel (S9).** Chaîne d'implications démontrée ; factorialité transmise par $A \mapsto A[X]$ (théorème 2.5).
- (4) **Extensions de corps (S10).** Quotient par un irréductible $\rightarrow$ extension de corps ; degré ; formule des tours ; éléments algébriques et polynôme minimal ; fini $\Rightarrow$ algébrique.